

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N15

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les équations différentielles, outil fondamental de modélisation des phénomènes continus (croissance, circuits électriques, amortissement). On y apprend à résoudre les équations $y' = ay$ et les équations linéaires du second ordre à coefficients constants, avec ou sans second membre constant.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une équation différentielle et définir les notions de solution, d'ordre et de condition initiale
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$ et déterminer la solution vérifiant une condition initiale
- À la fin de cette leçon, je sais former l'équation caractéristique d'une équation $ay'' + by' + cy = 0$ et discuter selon son discriminant
- À la fin de cette leçon, je sais donner la solution générale de $ay'' + by' + cy = 0$ dans les trois cas ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une solution particulière constante de $ay'' + by' + cy = d$ et en déduire la solution générale
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique solution d'un problème de Cauchy (conditions initiales $y(t_0)$ et $y'(t_0)$)



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Présentation et vocabulaire
2. Équations du type $y' = ay$
3. Équations $ay'' + by' + cy = 0$: équation caractéristique
4. Solutions générales de $ay'' + by' + cy = 0$
5. Équations $ay'' + by' + cy = d$ (second membre constant)
6. Applications à des situations concrètes et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une équation différentielle et définir les notions de solution, d'ordre et de condition initiale
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$ et déterminer la solution vérifiant une condition initiale
- À la fin de cette leçon, je sais former l'équation caractéristique d'une équation $ay'' + by' + cy = 0$ et discuter selon son discriminant
- À la fin de cette leçon, je sais donner la solution générale de $ay'' + by' + cy = 0$ dans les trois cas ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une solution particulière constante de $ay'' + by' + cy = d$ et en déduire la solution générale
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique solution d'un problème de Cauchy (conditions initiales $y(t_0)$ et $y'(t_0)$)
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète (décroissance, circuit électrique, oscillation) par une équation différentielle et interpréter la solution
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète de résolution en citant les théorèmes utilisés

PRÉREQUIS

- Dérivation des fonctions usuelles (polynômes, exponentielle, cosinus, sinus) et dérivation des composées

- Fonction exponentielle : propriétés algébriques et dérivée de e^{kx}
- Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$ (discriminant, racines complexes conjuguées)
- Notion de limite et comportement asymptotique de l'exponentielle
- Lecture et interprétation graphique d'une courbe représentative

1 PRÉSENTATION ET VOCABULAIRE

Situation d'accroche. À Yaoundé, un technicien en électricité met en service un circuit RL alimentant les machines d'un atelier de menuiserie : à l'instant où il ferme l'interrupteur, l'intensité du courant ne passe pas brutalement de 0 à sa valeur maximale ; elle monte progressivement, et sa vitesse de montée dépend à chaque instant de l'intensité elle-même. Au CHU de Douala, un médecin suit la concentration d'un médicament dans le sang d'un patient : celle-ci décroît à une vitesse proportionnelle à la quantité restante. À la SONATREL, un ingénieur étudie les oscillations d'un circuit RLC : la tension aux bornes du condensateur oscille en s'amortissant. Dans ces trois situations, la grandeur inconnue (intensité, concentration, tension) vérifie une relation entre elle-même et ses dérivées. Une telle relation s'appelle une **équation différentielle**. Cette leçon donne les outils pour les résoudre et interpréter leurs solutions.

Problématique. Comment modéliser ces phénomènes par des équations dont l'inconnue est une fonction, et comment reconnaître, vérifier et choisir les solutions de telles équations ?

1.1 Des situations concrètes aux équations différentielles

Dans les classes précédentes, résoudre une équation comme $2x + 3 = 7$ ou $x^2 - 5x + 6 = 0$ consistait à chercher un nombre inconnu. Dans beaucoup de problèmes techniques, l'inconnue n'est pas un nombre mais une fonction du temps : on cherche par exemple l'intensité $i(t)$, la charge $q(t)$ ou la position $x(t)$. Les lois de la physique relient alors cette fonction à sa vitesse de variation (la dérivée) ou à son accélération (la dérivée seconde). Voyons quatre exemples fondateurs.

Exemple 1 : la décroissance radioactive. Un échantillon contient $N(t)$ noyaux radioactifs à l'instant t . L'expérience montre que le nombre de désintégrations par unité de temps est proportionnel au nombre de noyaux présents :

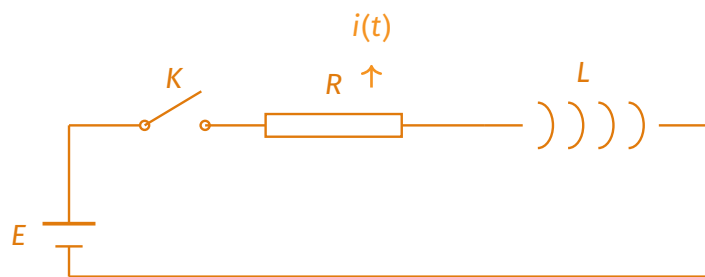
$$N'(t) = -\lambda N(t),$$

où $\lambda > 0$ est la constante radioactive. L'inconnue est la fonction N , et l'équation relie N à sa dérivée N' .

Exemple 2 : le courant dans un circuit RL (bobine en série). Une bobine d'inductance L est branchée en série avec une résistance R sur une source de tension continue E . À la fermeture de l'interrupteur, l'intensité $i(t)$ vérifie, d'après la loi des mailles :

$$L i'(t) + R i(t) = E.$$

L'inconnue i apparaît avec sa dérivée i' : c'est une équation d'ordre 1.



Circuit RL série : à la fermeture de l'interrupteur K , l'intensité $i(t)$ vérifie $Li'(t) + Ri(t) = E$.

Exemple 3 : la chute avec frottements. Un objet de masse m tombe verticalement ; l'air exerce une force de frottement proportionnelle à la vitesse. Le principe fondamental de la dynamique donne :

$$m v'(t) = mg - k v(t),$$

où $v(t)$ est la vitesse, g l'accélération de la pesanteur et k le coefficient de frottement.

Exemple 4 : le circuit RLC. Dans un circuit comportant une résistance R , une bobine d'inductance L et un condensateur C , la charge $q(t)$ du condensateur vérifie :

$$L q''(t) + R q'(t) + \frac{1}{C} q(t) = 0.$$

Cette fois, l'équation fait intervenir la dérivée seconde q'' : c'est une équation d'ordre 2, qui décrit des oscillations amorties.

LESAVAIS-TU ?

Newton, Leibniz et la naissance des équations différentielles

C'est précisément pour résoudre des équations différentielles de mécanique qu'Isaac **Newton** (1643–1727) et Gottfried Wilhelm **Leibniz** (1646–1716) ont créé, indépendamment l'un de l'autre, le calcul différentiel au xvii^e siècle. Newton voulait décrire le mouvement des planètes : sa fameuse loi $F = ma$ est, en fait, une équation différentielle, car l'accélération a est la dérivée seconde de la position. Aujourd'hui, les équations différentielles sont partout : prévisions météorologiques, conception des ponts et des antennes, réseaux électriques de la SONATREL, modèles épidémiologiques utilisés par le ministère de la Santé publique.

1.2 Définition d'une équation différentielle

DÉFINITION

Équation différentielle

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y d'une variable réelle (souvent notée x ou t), et qui relie cette fonction, la variable et une ou plusieurs de ses dérivées y' , y'' , ...

Exemples : $y' = 2y$; $y' + y = 5$; $2y'' + 3y' - y = 0$.

L'écriture $y' = 2y$ est un raccourci : elle signifie que l'on cherche toutes les fonctions f , définies et dérivables sur un intervalle, telles que pour tout x de cet intervalle, $f'(x) = 2f(x)$.

DÉFINITION Ordre d'une équation différentielle

L'**ordre** d'une équation différentielle est l'ordre de la dérivée la plus élevée qui y apparaît.

- Une équation ne faisant intervenir que y et y' est d'**ordre 1** : par exemple $y' = 2y$ ou $L i' + R i = E$.
- Une équation faisant intervenir y'' est d'**ordre 2** : par exemple $Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = 0$.

EXEMPLE Reconnaître l'ordre

- $y' - 3y = 0$ est une équation différentielle d'ordre 1.
- $y'' + 4y' + 4y = 0$ est une équation différentielle d'ordre 2.
- $m v' = mg - k v$ (chute avec frottements) est d'ordre 1 en l'inconnue v .

1.3 Solution d'une équation différentielle sur un intervalle

DÉFINITION Solution sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une **solution** d'une équation différentielle sur I est une fonction f , dérivable au moins autant de fois que l'ordre de l'équation sur I , qui vérifie l'équation pour tout x de I lorsqu'on remplace y par $f(x)$, y' par $f'(x)$, etc.

Pour savoir si une fonction donnée est solution, on procède par **substitution** : on calcule ses dérivées, on les injecte dans l'équation, et on vérifie que l'égalité est vraie pour tout x .

MÉTHODE Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Pour vérifier qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle sur un intervalle I (la variable pouvant être x , t , ou une autre lettre) :

1. Calculer la (ou les) dérivée(s) de f qui interviennent dans l'équation (f' , éventuellement f'').

2. Substituer : remplacer y par $f(x)$, y' par $f'(x)$, y'' par $f''(x)$ dans l'équation.
3. Simplifier et vérifier que l'égalité obtenue est vraie pour tout x de I .
4. Conclure par une phrase : « f est solution de l'équation sur I ».

EXERCICE RÉSOLU 1**Vérifier une solution avec condition initiale**

Énoncé. On considère l'équation différentielle (E) : $y' = 2y$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que la fonction f définie par $f(t) = 3e^{2t}$ est solution de (E) sur $\mathbb{R}$, et vérifier que $f(0) = 3$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Dérivée. $f(t) = 3e^{2t}$, donc $f'(t) = 3 \times 2e^{2t} = 6e^{2t}$.
2. Substitution. D'une part $f'(t) = 6e^{2t}$; d'autre part $2f(t) = 2 \times 3e^{2t} = 6e^{2t}$.
3. Comparaison. Pour tout réel t , $f'(t) = 2f(t)$: l'égalité est vraie.
4. Conclusion. f est solution de (E) sur $\mathbb{R}$. De plus $f(0) = 3e^0 = 3 \times 1 = 3$: la condition $f(0) = 3$ est bien vérifiée.

ATTENTION**Solution d'une équation ou d'une équation différentielle ?**

Erreur fréquente : confondre « solution d'une équation » et « solution d'une équation différentielle ».

- La solution de $2x + 3 = 7$ est un nombre : $x = 2$.
- Une solution de $y' = 2y$ est une fonction : par exemple $f(t) = 3e^{2t}$.

On ne répond donc jamais « $y = 3$ » à une équation différentielle ! Autre piège : vérifier l'égalité seulement en un point ne suffit pas — l'égalité doit être vraie pour tout x de l'intervalle. Enfin, une fonction peut vérifier l'équation sans vérifier la condition initiale : $g(t) = 5e^{2t}$ est solution de $y' = 2y$, mais $g(0) = 5 \neq 3$.

1.4 Une infinité de solutions ; le rôle des conditions initiales

Reprenons l'équation $y' = y$. La fonction $x \mapsto e^x$ est solution, car sa dérivée est elle-même. Mais $x \mapsto 2e^x$ est aussi solution (sa dérivée est $2e^x$, égale à elle-même), et plus généralement, pour tout réel k , la fonction $f_k(x) = k e^x$ vérifie :

$$f'_k(x) = k e^x = f_k(x).$$

L'équation $y' = y$ admet donc une infinité de solutions, une pour chaque valeur de k . C'est naturel physiquement : l'équation $N' = -\lambda N$ décrit la loi de décroissance, mais ne dit pas combien

de noyaux on avait au départ. Pour décrire une situation précise, il faut une information supplémentaire : la valeur de la fonction à un instant donné.

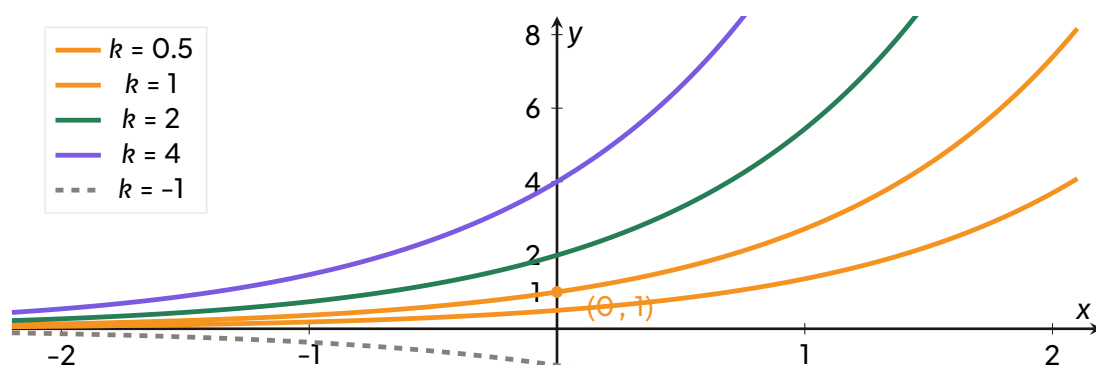
DÉFINITION Condition initiale, problème de Cauchy

Une **condition initiale** est la donnée de la valeur de la fonction (et, pour une équation d'ordre 2, de sa dérivée) en un point x_0 : par exemple $y(x_0) = y_0$.

Un **problème de Cauchy** est la donnée d'une équation différentielle accompagnée de condition(s) initiale(s) :

- ordre 1 : $\begin{cases} y' = ay \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ (une condition) ;
- ordre 2 : $\begin{cases} ay'' + by' + cy = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$ (deux conditions).

On admet qu'un tel problème de Cauchy admet, sur l'intervalle considéré, une unique solution : les conditions initiales sélectionnent une seule courbe parmi la famille infinie des solutions.



Famille de solutions de $y' = y$: les courbes $y = k e^x$. La condition initiale $y(0) = 1$ sélectionne une unique courbe ($k = 1$, en orange).

Sur la figure, toutes les courbes $y = k e^x$ sont solutions de $y' = y$: elles ne se croisent pas et « remplissent » le plan. Imposer $y(0) = 1$ revient à exiger que la courbe passe par le point $(0; 1)$: une seule courbe convient, celle de $k = 1$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Choisir la solution grâce à une condition initiale

Énoncé. On admet que toutes les solutions de $y' = y$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $f_k(x) = k e^x$, $k \in \mathbb{R}$. Déterminer la solution du problème de Cauchy : $y' = y$ et $y(0) = 5$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Toute solution s'écrit $f_k(x) = k e^x$.
2. La condition initiale impose $f_k(0) = 5$, c'est-à-dire $k e^0 = k = 5$.
3. Donc $k = 5$ et l'unique solution du problème de Cauchy est $f(x) = 5e^x$.

Vérification : $f'(x) = 5e^x = f(x)$ et $f(0) = 5$. $\square$

EXERCICE 1 À vous de jouer

1. Montrer que la fonction $g(t) = 7e^{-3t}$ est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y' = -3y$. Vérifie-t-elle la condition $y(0) = 7$?
2. La fonction $h(x) = x^2 + 1$ est-elle solution de l'équation $y' = 2x$ sur $\mathbb{R}$? Justifier.
3. Parmi les fonctions $f_k(x) = k e^{2x}$ ($k \in \mathbb{R}$), toutes solutions de $y' = 2y$, déterminer celle qui vérifie $y(0) = -4$.

CORRIGÉ Exercice « À vous de jouer »

1. $g'(t) = 7 \times (-3)e^{-3t} = -21e^{-3t}$ et $-3g(t) = -21e^{-3t}$. Pour tout réel t , $g'(t) = -3g(t)$: g est solution sur $\mathbb{R}$. De plus $g(0) = 7e^0 = 7$: la condition est vérifiée.
2. $h'(x) = 2x$: l'égalité $y' = 2x$ est vérifiée pour tout x , donc h est solution sur $\mathbb{R}$ (remarque : $x \mapsto x^2 + 5$ est aussi solution, ce qui confirme l'infinité de solutions).
3. $f_k(0) = k = -4$, donc la solution cherchée est $f(x) = -4e^{2x}$. Vérification : $f'(x) = -8e^{2x} = 2f(x)$ et $f(0) = -4$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction, reliant $y, y', y'', \dots$ et la variable.
- Son **ordre** est celui de la dérivée la plus élevée : $y' = 2y$ est d'ordre 1 ; $ay'' + by' + cy = 0$ est d'ordre 2.
- Une **solution** sur un intervalle I est une fonction qui vérifie l'équation pour tout x de I ; on la teste par calcul des dérivées puis substitution.

- Une équation différentielle admet en général une infinité de solutions ; un **problème de Cauchy** (équation + conditions initiales) en sélectionne une unique.

2 ÉQUATIONS DU TYPE $Y' = AY$

Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est une équation différentielle : une égalité qui relie une fonction inconnue y à ses dérivées, et dont l'inconnue n'est pas un nombre mais une **fonction**. Nous avons aussi appris le vocabulaire : ordre, solution, solution générale, condition initiale. Nous allons maintenant résoudre complètement la famille d'équations différentielles la plus simple et la plus utile de tout le programme : les équations du type $y' = ay$, où a est un réel fixé. Ces équations modélisent toutes les situations où la **vitesse de variation** d'une grandeur est **proportionnelle** à la grandeur elle-même : élimination d'un médicament dans le sang, désintégration radioactive, croissance d'une population, intérêts composés en continu.

2.1 Position du problème : une vitesse proportionnelle à la quantité

DÉFINITION Équation différentielle $y' = ay$

Soit a un réel fixé. On appelle **équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant** l'équation

$$(E) : y' = ay$$

c'est-à-dire l'ensemble des fonctions f , définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, telles que pour tout réel t :

$$f'(t) = a f(t).$$

Lisons cette équation avec des mots de la vie courante. La dérivée $f'(t)$ est la vitesse de variation de la grandeur $f(t)$ à l'instant t . Dire que $f'(t) = a f(t)$ signifie donc : « à chaque instant, la grandeur varie à une vitesse proportionnelle à sa propre valeur, avec le coefficient de proportionnalité a ».

- Plus il y a de médicament dans le sang, plus l'organisme en élimine par heure.
- Plus un capital est grand, plus il produit d'intérêts.
- Plus une population de bactéries est nombreuse, plus elle se reproduit vite.

C'est exactement cette idée que traduit l'équation $y' = ay$.

2.2 Recherche de solutions : l'idée de l'exponentielle

Cherchons des solutions simples. Nous connaissons une fonction remarquable qui est presque

égale à sa propre dérivée : la fonction exponentielle. En effet, pour tout réel t :

$$(e^{at})' = a e^{at}.$$

Autrement dit, la fonction $t \mapsto e^{at}$ vérifie exactement l'équation $y' = ay$: c'est une **solution** de (E) .

Mieux : si l'on multiplie cette fonction par une constante k , la propriété est conservée, car

$$(k e^{at})' = k \times a e^{at} = a (k e^{at}).$$

Donc **toutes** les fonctions $t \mapsto k e^{at}$, pour k réel quelconque, sont des solutions de (E) . La question naturelle est alors : y en a-t-il d'autres ? Le théorème suivant répond que non.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental — démonstration exigible

Soit a un réel fixé. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(t) = k e^{at}, \quad \text{où } k \text{ est un réel quelconque.}$$

Cette démonstration est au programme et peut être demandée au Probatoire et au Baccalauréat technique.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

L'astuce consiste à « neutraliser » l'exponentielle en étudiant une fonction auxiliaire. Suivons les étapes.

Étape 1. Soit f une solution quelconque de (E) : pour tout réel t , on a $f'(t) = a f(t)$. On pose

$$g(t) = f(t) e^{-at}.$$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Étape 2. Dérivons g avec la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} g'(t) &= f'(t) e^{-at} + f(t) \times (-a e^{-at}) \\ &= e^{-at} (f'(t) - a f(t)). \end{aligned}$$

Étape 3. Or f est solution de (E) , donc $f'(t) - a f(t) = 0$ pour tout t . Par conséquent

$$g'(t) = 0 \quad \text{pour tout réel } t.$$

Étape 4. Une fonction de dérivée nulle sur $\mathbb{R}$ est **constante** : il existe un réel k tel que $g(t) = k$ pour tout t , c'est-à-dire

$$f(t) e^{-at} = k \quad \Longleftrightarrow \quad f(t) = k e^{at}.$$

Étape 5 (réciproque). Nous avons déjà vérifié que toute fonction de la forme $t \mapsto k e^{at}$ est bien solution de (E) .

Conclusion. Les solutions de $y' = ay$ sont exactement les fonctions $f(t) = k e^{at}$, $k \in \mathbb{R}$. ■

ATTENTION La constante est multiplicative, pas additive

L'erreur la plus fréquente est d'écrire la solution générale sous la forme $f(t) = e^{at} + k$. C'est faux : la constante k multiplie l'exponentielle, elle ne s'additionne pas. Vérifions : si $f(t) = e^{at} + k$, alors $f'(t) = a e^{at}$, qui n'est pas égal à $a f(t) = a e^{at} + ak$ (sauf si $k = 0$). Retenez : la solution générale de $y' = ay$ est $f(t) = k e^{at}$.

2.3 Condition initiale : existence et unicité de la solution

L'équation $y' = ay$ possède une infinité de solutions (une pour chaque valeur de k). Mais dès que l'on connaît la valeur de la grandeur à un instant donné, une seule solution convient.

PROPRIÉTÉ Existence et unicité

Soit a un réel, t_0 un réel et y_0 un réel. Il existe une **unique** solution f de l'équation $y' = ay$ vérifiant la condition initiale $f(t_0) = y_0$. Elle est donnée par

$$f(t) = y_0 e^{a(t-t_0)}.$$

En effet, toute solution s'écrit $f(t) = k e^{at}$. La condition $f(t_0) = y_0$ donne $k e^{at_0} = y_0$, d'où $k = y_0 e^{-at_0}$. En reportant :

$$f(t) = y_0 e^{-at_0} e^{at} = y_0 e^{a(t-t_0)}.$$

Dans le cas très fréquent où la condition est donnée à l'instant $t_0 = 0$, la formule se simplifie joliment : $f(0) = y_0$ donne directement $k = y_0$, et

$$f(t) = y_0 e^{at}.$$

MÉTHODE Résoudre $y' = ay$ avec une condition initiale

1. Identifier le coefficient a dans l'équation (attention à son signe).
2. Écrire la solution générale : $f(t) = k e^{at}$.
3. Remplacer t par t_0 et $f(t_0)$ par y_0 pour obtenir une équation d'inconnue k .
4. Résoudre cette équation : $k = y_0 e^{-at_0}$.
5. Conclure en écrivant la solution complète, puis répondre à la question posée (valeur à un instant donné, seuil, etc.).

EXERCICE RÉSOLU 3 Concentration d'un médicament dans le sang

Un technicien de laboratoire injecte un médicament à un patient. La concentration $C(t)$ du produit dans le sang (en mg/L), t heures après l'injection, vérifie l'équation différentielle

$$C' = -0,2 C, \quad C(0) = 10 \text{ mg/L.}$$

1. Déterminer l'expression de $C(t)$.
2. Calculer la concentration au bout de 5 heures (arrondir à 0,01 mg/L).

SOLUTION

1. L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -0,2$. La solution générale est

$$C(t) = k e^{-0,2t}.$$

La condition initiale $C(0) = 10$ donne $k e^0 = 10$, donc $k = 10$. D'où

$$C(t) = 10 e^{-0,2t}.$$

2. Au bout de 5 heures :

$$C(5) = 10 e^{-0,2 \times 5} = 10 e^{-1} \approx 10 \times 0,3679 \approx 3,68 \text{ mg/L.}$$

La concentration est tombée à environ 3,68 mg/L au bout de 5 heures : le médicament s'élimine de plus en plus lentement, mais ne s'annule jamais complètement (l'exponentielle reste strictement positive).

2.4 Interprétation du signe de a

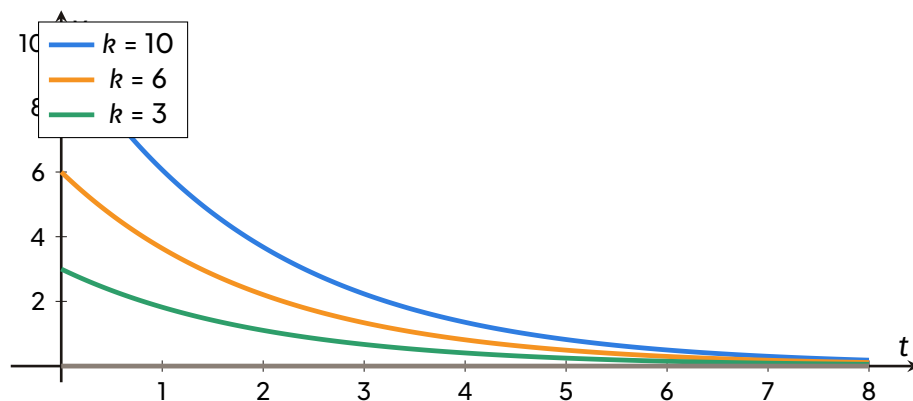
Le signe du coefficient a commande tout le comportement des solutions.

À RETENIR Trois régimes selon le signe de a

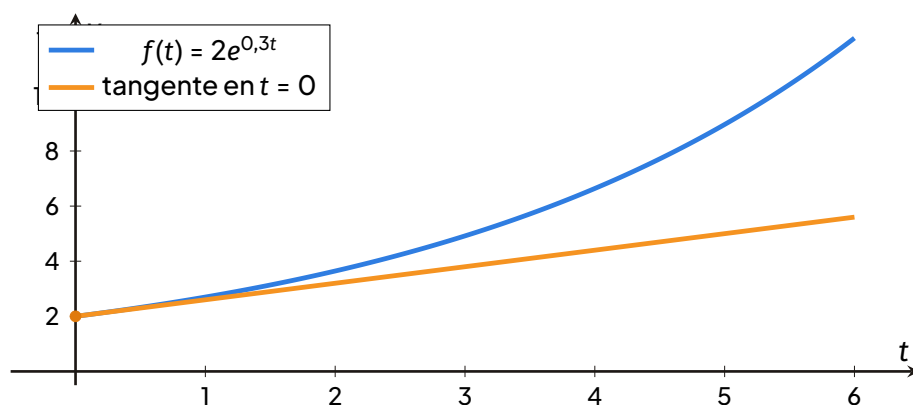
Pour une solution $f(t) = k e^{at}$ avec $k > 0$:

- si $a > 0$: la fonction est strictement **croissante** et tend vers $+\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$ (croissance exponentielle) ;
- si $a < 0$: la fonction est strictement **décroissante** et tend vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$ (décroissance exponentielle) ; la droite $y = 0$ est asymptote horizontale ;
- si $a = 0$: l'équation devient $y' = 0$, les solutions sont les fonctions **constantes** $f(t) = k$.

C'est cohérent avec le cours sur la dérivation : $f'(t) = a f(t)$, donc f' a le signe de $a \times f(t)$.



Solutions de $y' = -0,5y$ pour plusieurs valeurs de k : décroissances exponentielles vers l'asymptote horizontale $y = 0$.



Solution de $y' = 0,3y$ avec $y(0) = 2$: croissance exponentielle. La tangente à l'origine a pour pente $f'(0) = 0,3 \times 2 = 0,6$.

2.5 Temps de demi-vie et temps de doublement

Dans les applications, deux questions reviennent constamment : « en combien de temps la quantité est-elle réduite de moitié ? » (décroissance) ou « en combien de temps double-t-elle ? » (croissance).

DÉFINITION Demi-vie et temps de doublement

Soit $f(t) = y_0 e^{at}$.

- Si $a < 0$, le **temps de demi-vie** T est la durée telle que $f(T) = \frac{y_0}{2}$, soit $e^{aT} = \frac{1}{2}$, d'où

$$T = \frac{-\ln 2}{a} = \frac{\ln 2}{|a|}.$$

- Si $a > 0$, le **temps de doublement** T est la durée telle que $f(T) = 2y_0$, soit $e^{aT} = 2$, d'où $T = \frac{\ln 2}{a}$.

Ces durées ne dépendent pas de la valeur initiale y_0 : c'est une propriété remarquable des phénomènes exponentiels.

EXEMPLE Demi-vie du médicament

Pour le médicament de l'exercice résolu ($a = -0,2$), le temps de demi-vie est

$$T = \frac{\ln 2}{0,2} = 5 \ln 2 \approx 3,47 \text{ h} \approx 3 \text{ h } 28 \text{ min.}$$

Toutes les 3 h 28 min environ, la concentration est divisée par deux, quelle que soit la concentration de départ.

LES AVAIS-TU ? La datation au carbone 14

Le carbone 14 est un isotope radioactif présent dans tous les êtres vivants, en proportion constante tant qu'ils sont en vie. À la mort de l'organisme, le carbone 14 n'est plus renouvelé et sa quantité $N(t)$ vérifie l'équation $N' = aN$ avec $a < 0$: sa demi-vie est d'environ 5730 ans. En mesurant la proportion de carbone 14 restant dans un ossement, un tissu ou un objet en bois, les archéologues remontent à l'équation $N(t) = N_0 e^{at}$ et calculent l'âge de l'échantillon. Cette méthode, mise au point par Willard Libby (prix Nobel de chimie en 1960), a permis de dater des vestiges du monde entier, y compris des sites archéologiques africains.

EXERCICE 2 Intérêts composés en continu

Un capital de 500 000 FCFA est placé à intérêts composés continus au taux annuel de 6 %. On admet que le capital $K(t)$, en francs, vérifie $K'(t) = 0,06 K(t)$ avec t en années.

1. Déterminer $K(t)$.
2. Calculer le capital au bout de 10 ans (arrondir au franc).
3. Déterminer le temps de doublement du capital.

CORRIGÉ Exercice : intérêts composés en continu

1. Solution générale : $K(t) = k e^{0,06t}$. La condition $K(0) = 500000$ donne $k = 500000$, donc $K(t) = 500000 e^{0,06t}$.
2. $K(10) = 500000 e^{0,6} \approx 500000 \times 1,8221 \approx 911059$ FCFA.
3. Temps de doublement : $T = \frac{\ln 2}{0,06} \approx 11,55$ ans, soit environ 11 ans et 7 mois.

3 ÉQUATIONS $AY'' + BY' + CY = 0$: ÉQUATION CARACTÉRISTIQUE

Dans la section précédente, nous avons résolu les équations différentielles du premier ordre $y' = ay$: leurs solutions sont les fonctions exponentielles $t \mapsto Ke^{at}$. Nous allons maintenant monter d'un cran et étudier des équations où interviennent à la fois une fonction, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Ces équations modélisent des phénomènes fondamentaux de la vie technique : les oscillations d'un circuit électrique, les vibrations d'une suspension de véhicule, le mouvement d'un piston amorti. La bonne nouvelle, c'est que toute la résolution repose sur une simple équation du second degré, que vous savez résoudre depuis longtemps : l'**équation caractéristique**.

3.1 Présentation et idée directrice

DÉFINITION Équation différentielle linéaire homogène du second ordre

Soient a , b et c trois réels, avec $a \neq 0$. On appelle **équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants** toute équation de la forme

$$(E) : ay'' + by' + cy = 0$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle t , deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

Décortiquons ce vocabulaire :

- Second ordre : la dérivée la plus « haute » qui apparaît est la dérivée seconde y'' .
- Linéaire : y , y' et y'' apparaissent à la puissance 1, sans produit entre eux.
- Homogène : le second membre est nul (égal à 0).
- Coefficients constants : a , b et c sont des nombres fixés, qui ne dépendent pas de t .

Idée directrice. Pour l'équation $y' = ay$, les solutions étaient des exponentielles. L'exponentielle possède une propriété remarquable : dériver e^{rt} revient simplement à la multiplier par r . Cherchons donc, par analogie, des solutions de (E) de la forme

$$y(t) = e^{rt}$$

où r est un nombre (réel ou complexe) à déterminer. On a alors :

$$y'(t) = re^{rt} \quad \text{et} \quad y''(t) = r^2 e^{rt}.$$

Substituons dans l'équation (E) :

$$ar^2 e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0.$$

En factorisant par e^{rt} , qui n'est jamais nul :

$$e^{rt}(ar^2 + br + c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad ar^2 + br + c = 0.$$

Ainsi, e^{rt} est solution de (E) exactement lorsque r est solution d'une équation du second degré. C'est ce résultat qui motive la définition suivante.

3.2 L'équation caractéristique

DÉFINITION Équation caractéristique

À l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ (avec $a \neq 0$), on associe l'**équation caractéristique** :

$$ar^2 + br + c = 0$$

d'inconnue r . C'est une équation du second degré à coefficients réels.

ATTENTION Bien écrire l'équation caractéristique

Deux erreurs reviennent très souvent dans les copies :

- Écrire l'équation caractéristique avec des x au lieu de r : on écrit $ax^2 + bx + c = 0$, et l'inconnue s'appelle r (c'est une convention liée au taux de l'exponentielle e^{rt}). Sur-tout, ne confondez pas l'inconnue r de l'équation caractéristique avec la variable t de la fonction y .
- Oublier la condition $a \neq 0$: si $a = 0$, l'équation différentielle n'est plus du second ordre et l'équation caractéristique n'est plus du second degré ; toute la méthode s'effondre. Vérifiez toujours que le coefficient de y'' est non nul avant de commencer.

PROPRIÉTÉ Lien entre solutions exponentielles et équation caractéristique

La fonction $t \mapsto e^{rt}$ est solution de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ si et seulement si r est racine de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la propriété

Justifions rigoureusement cette propriété par substitution, en suivant les étapes.

1. Soit $y(t) = e^{rt}$. Calculez $y'(t)$ et $y''(t)$: on obtient $y'(t) = re^{rt}$ et $y''(t) = r^2e^{rt}$.
2. Remplacez dans le premier membre de l'équation :

$$ay'' + by' + cy = ar^2e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = e^{rt}(ar^2 + br + c).$$

3. Une exponentielle ne s'annule jamais : pour tout réel t , $e^{rt} \neq 0$. Donc le produit $e^{rt}(ar^2 + br + c)$ est nul pour tout t si et seulement si $ar^2 + br + c = 0$.
4. Conclusion : e^{rt} est solution de l'équation différentielle si et seulement si r est racine de l'équation caractéristique. $\square$

Cette démonstration est formatrice : elle montre que la propriété n'est pas une formule tombée du ciel, mais une conséquence directe de la règle de dérivation de l'exponentielle.

3.3 Résolution de l'équation caractéristique dans $\mathbb{C}$

L'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ est une équation du second degré à coefficients réels. On calcule son **discriminant** :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Trois cas se présentent, selon le signe de Δ .

Premier cas : $\Delta > 0$. L'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

On obtient alors deux solutions exponentielles réelles $e^{r_1 t}$ et $e^{r_2 t}$.

Deuxième cas : $\Delta = 0$. L'équation caractéristique admet une racine réelle double :

$$r_0 = -\frac{b}{2a}.$$

On obtient la solution exponentielle $e^{r_0 t}$, mais il faudra une deuxième solution indépendante (ce sera $t e^{r_0 t}$, comme nous le verrons dans la section suivante).

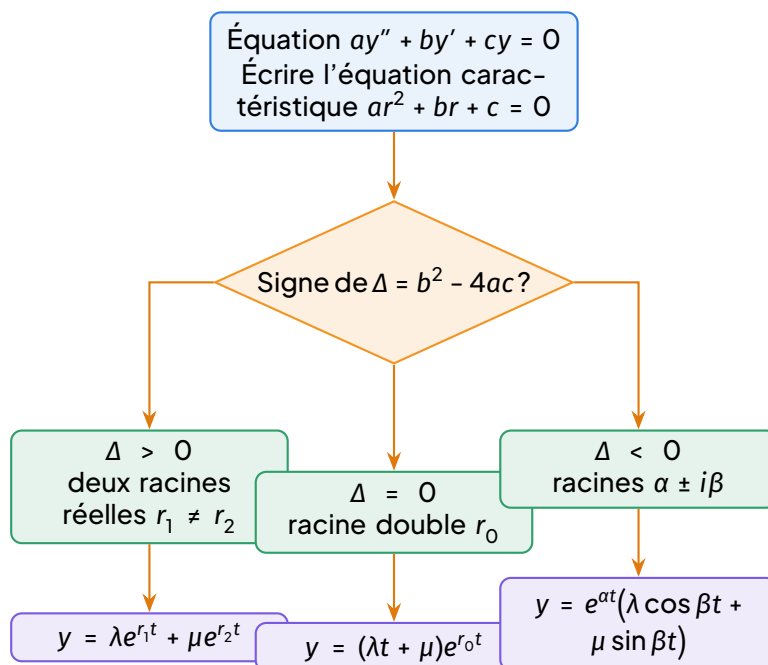
Troisième cas : $\Delta < 0$. L'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées :

$$r_1 = \alpha - i\beta \quad \text{et} \quad r_2 = \alpha + i\beta, \quad \text{avec } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} > 0.$$

Ce cas correspond physiquement aux phénomènes oscillants (vibrations, courants alternatifs amortis).

À RETENIR Les trois cas selon le signe du discriminant

Signe de Δ	Racines de l'équation caractéristique	Nature des solutions
$\Delta > 0$	Deux racines réelles distinctes r_1 et r_2	Exponentielles réelles $e^{r_1 t}$, $e^{r_2 t}$
$\Delta = 0$	Une racine réelle double $r_0 = -\frac{b}{2a}$	Exponentielle $e^{r_0 t}$ (et $te^{r_0 t}$)
$\Delta < 0$	Deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$	Oscillations (sinus et cosinus amortis)



Arbre de décision : on calcule Δ , puis le signe de Δ détermine la forme de la solution générale (λ et μ sont des constantes réelles).

3.4 Annonce du théorème de résolution

Nous pouvons maintenant annoncer le résultat central, qui sera démontré et exploité dans la section suivante.

PROPRIÉTÉ Solution générale de $ay'' + by' + cy = 0$ — admise pour l'instant

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$. La solution générale de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ est :

- si $\Delta > 0$: $y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$, où r_1 et r_2 sont les deux racines réelles ;
- si $\Delta = 0$: $y(t) = (\lambda t + \mu)e^{r_0 t}$, où r_0 est la racine double ;
- si $\Delta < 0$: $y(t) = e^{\alpha t}(\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t))$, où $\alpha \pm i\beta$ sont les racines complexes conjuguées ;

dans tous les cas, λ et μ désignent des constantes réelles arbitraires.

Remarquez la logique d'ensemble : résoudre l'équation différentielle revient à résoudre une équation du second degré, puis à « traduire » ses racines en fonctions. Tout le travail algébrique se concentre donc sur l'équation caractéristique.

MÉTHODE Méthode complète : de l'équation différentielle aux solutions

1. Vérifier que l'équation est bien de la forme $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a \neq 0$, et identifier les coefficients a, b, c (attention aux signes!).
2. Écrire l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$.
3. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et déterminer son signe.
4. Résoudre l'équation caractéristique selon le cas : deux racines réelles, racine double, ou racines complexes conjuguées.
5. Conclure en écrivant la solution générale correspondant au signe de Δ .

EXEMPLE Un exemple chiffré de bout en bout

Considérons l'équation différentielle

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

1. Coefficients : $a = 1, b = -5, c = 6$ (et $a = 1 \neq 0$).
2. Équation caractéristique : $r^2 - 5r + 6 = 0$.
3. Discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.
4. Deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

5. Solution générale : $y(t) = \lambda e^{2t} + \mu e^{3t}$, avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Vérifier qu'une fonction est bien solution

Énoncé. On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 5y' + 6y = 0$.

1. Montrer que la fonction $f(t) = e^{2t}$ est solution de (E).
2. Montrer que $g(t) = 3e^{2t} - 2e^{3t}$ est aussi solution de (E).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On calcule les dérivées de $f(t) = e^{2t}$: $f'(t) = 2e^{2t}$ et $f''(t) = 4e^{2t}$. Substituons :

$$\begin{aligned} f''(t) - 5f'(t) + 6f(t) &= 4e^{2t} - 5 \times 2e^{2t} + 6e^{2t} \\ &= (4 - 10 + 6)e^{2t} = 0 \times e^{2t} = 0. \end{aligned}$$

Donc f est bien solution de (E). C'est cohérent avec la propriété du cours : $r = 2$ est racine de l'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ car $4 - 10 + 6 = 0$.

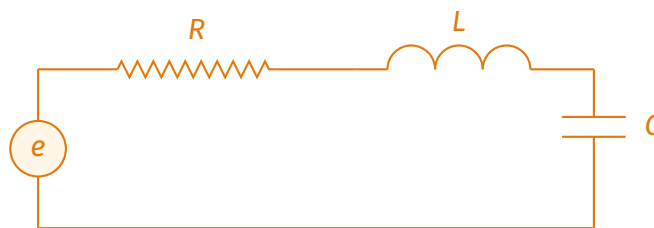
2. On calcule : $g'(t) = 6e^{2t} - 6e^{3t}$ et $g''(t) = 12e^{2t} - 18e^{3t}$. Alors :

$$\begin{aligned} g'' - 5g' + 6g &= (12e^{2t} - 18e^{3t}) - 5(6e^{2t} - 6e^{3t}) + 6(3e^{2t} - 2e^{3t}) \\ &= (12 - 30 + 18)e^{2t} + (-18 + 30 - 12)e^{3t} \\ &= 0 \times e^{2t} + 0 \times e^{3t} = 0. \end{aligned}$$

Donc g est solution de (E). On observe au passage qu'une combinaison de solutions est encore une solution : c'est la linéarité de l'équation.

3.5 Pourquoi ces équations sont partout en technique

Les équations du type $ay'' + by' + cy = 0$ décrivent tous les systèmes physiques où une « inertie » (terme en y''), un « frottement » (terme en y') et un « rappel » (terme en y) se combinent. L'exemple emblématique est le circuit électrique RLC série.



Circuit RLC série : R résistance, L bobine, C condensateur

Circuit RLC série. En notant $q(t)$ la charge du condensateur, la loi des mailles donne $Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = 0$: une équation $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a = L$, $b = R$, $c = \frac{1}{C}$.

Appliquons la loi des mailles à ce circuit parcouru par un courant : la somme des tensions aux bornes de la bobine (Lq''), de la résistance (Rq') et du condensateur ($\frac{q}{C}$) est nulle en l'absence de générateur. On obtient :

$$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = 0.$$

L'équation caractéristique associée est $Lr^2 + Rr + \frac{1}{C} = 0$, de discriminant $\Delta = R^2 - \frac{4L}{C}$. Selon la valeur de la résistance R :

- si R est grande ($\Delta > 0$), le régime est apériodique : le courant s'éteint sans osciller ;
- si R a la valeur critique $R = 2\sqrt{L/C}$ ($\Delta = 0$), le régime est critique : retour à l'équilibre le plus rapide possible ;
- si R est petite ($\Delta < 0$), le régime est pseudo-périodique : le courant oscille en s'amortissant.

Le signe de Δ a donc une interprétation physique directe : c'est lui qui décide si le système oscille ou non.

LESAVAIS-TU ? L'électricien et la résonance

L'ingénieur électricien utilise précisément ces équations pour éviter les **résonances** dangereuses dans les réseaux. Lorsque les racines de l'équation caractéristique sont complexes ($\Delta < 0$), le circuit oscille à une fréquence propre liée à β . Si une source extérieure excite le circuit à cette même fréquence, les amplitudes peuvent croître dangereusement : surtensions, échauffements, destruction de matériel. C'est le même phénomène qui a fait s'effondrer le pont de Tacoma aux États-Unis en 1940 sous l'effet du vent. Au Cameroun, le dimensionnement des installations électriques des usines et des postes de transformation tient compte de ces calculs pour garantir la stabilité du réseau.

EXERCICE 3 À vous de jouer

Pour chacune des équations différentielles suivantes, écrire l'équation caractéristique, calculer son discriminant et préciser dans quel cas ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$ ou $\Delta < 0$) on se trouve :

1. $y'' + 3y' + 2y = 0$;
2. $y'' - 4y' + 4y = 0$;
3. $2y'' + y' + y = 0$.

CORRIGÉ Exercice : équations caractéristiques

1. Équation caractéristique : $r^2 + 3r + 2 = 0$. Discriminant : $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$. Cas de deux racines réelles distinctes ($r_1 = -2$, $r_2 = -1$).

2. Équation caractéristique : $r^2 - 4r + 4 = 0$. Discriminant : $\Delta = 16 - 16 = 0$. Cas de la racine double $r_0 = 2$.
3. Équation caractéristique : $2r^2 + r + 1 = 0$. Discriminant : $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$. Cas de deux racines complexes conjuguées : $r = \frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{4}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- À toute équation $ay'' + by' + cy = 0$ (avec $a \neq 0$), on associe l'**équation caractéristique** $ar^2 + br + c = 0$.
- e^{rt} est solution si et seulement si r est racine de l'équation caractéristique (justification par substitution).
- Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ commande tout : $\Delta > 0$ donne deux racines réelles, $\Delta = 0$ une racine double, $\Delta < 0$ deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$.
- La forme de la solution générale dépend du cas rencontré ; elle sera établie en détail dans la section suivante.

4 SOLUTIONS GÉNÉRALES DE $AY'' + BY' + CY = 0$

Dans la section précédente, nous avons associé à toute équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ son **équation caractéristique** $ar^2 + br + c = 0$, et nous avons observé que les fonctions exponentielles $t \mapsto e^{rt}$ sont solutions lorsque r est racine de cette équation. Reste une question essentielle : comment décrire toutes les solutions ? La réponse dépend du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ de l'équation caractéristique. C'est l'objet de cette section, qui constitue le cœur de la leçon.

4.1 Le théorème fondamental : trois cas selon le signe de Δ

L'idée intuitive est la suivante. Une équation du second ordre « contient » deux degrés de liberté : pour démarrer un mouvement (penser à une masse suspendue à un ressort), il faut connaître la position initiale et la vitesse initiale. Il est donc naturel que la solution générale dépende de **deux constantes arbitraires**, que nous noterons λ et μ .

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental — forme des solutions générales

Soit l'équation différentielle (E) : $ay'' + by' + cy = 0$ où a, b, c sont des réels avec $a \neq 0$, et soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de son équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$.

- Cas $\Delta > 0$: l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 . La solution générale de (E) est

$$f(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

- Cas $\Delta = 0$: l'équation caractéristique admet une racine double $r_0 = -\frac{b}{2a}$. La solution générale de (E) est

$$f(t) = (\lambda t + \mu) e^{r_0 t}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

- Cas $\Delta < 0$: l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ (avec $\beta \neq 0$). La solution générale réelle de (E) est

$$f(t) = e^{\alpha t} (\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Le cas $\Delta > 0$ est démontré ci-dessous (démonstration guidée). Le cas $\Delta = 0$ est justifié de façon guidée. Le cas $\Delta < 0$ est admis pour l'existence ; la vérification par substitution sur un exemple est exigible au Probatoire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : le cas $\Delta > 0$

Supposons $\Delta > 0$ et notons r_1, r_2 les deux racines réelles distinctes de $ar^2 + br + c = 0$.

1. Deux solutions exponentielles. Posons $f_1(t) = e^{r_1 t}$. Alors $f_1'(t) = r_1 e^{r_1 t}$ et $f_1''(t) = r_1^2 e^{r_1 t}$, donc

$$af_1'' + bf_1' + cf_1 = (ar_1^2 + br_1 + c) e^{r_1 t} = 0$$

car r_1 est racine de l'équation caractéristique. Donc f_1 est solution. De même, $f_2(t) = e^{r_2 t}$ est solution.

2. Toute combinaison linéaire est solution. Soit $f = \lambda f_1 + \mu f_2$. Par linéarité de la dérivation :

$$af'' + bf' + cf = \lambda(af_1'' + bf_1' + cf_1) + \mu(af_2'' + bf_2' + cf_2) = 0.$$

Donc toute fonction de la forme $\lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$ est solution.

3. Il n'y en a pas d'autres. On admet (résultat d'unicité évoqué plus bas) que toute solution s'écrit sous cette forme : les deux constantes λ et μ suffisent à décrire l'ensemble complet des solutions.

EXPÉRIENCE Justification guidée : le cas $\Delta = 0$

Supposons $\Delta = 0$: la racine double est $r_0 = -\frac{b}{2a}$, et l'on a la relation $2ar_0 + b = 0$. La fonction $f_1(t) = e^{r_0 t}$ est solution (même calcul que ci-dessus). Mais il nous faut une deuxième

solution, indépendante de la première. Vérifions que $f_2(t) = t e^{r_0 t}$ convient.

$$\begin{aligned} f_2'(t) &= e^{r_0 t} + r_0 t e^{r_0 t} = (1 + r_0 t) e^{r_0 t}, \\ f_2''(t) &= r_0 e^{r_0 t} + r_0(1 + r_0 t) e^{r_0 t} = (2r_0 + r_0^2 t) e^{r_0 t}. \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} af_2'' + bf_2' + cf_2 &= [a(2r_0 + r_0^2 t) + b(1 + r_0 t) + ct] e^{r_0 t} \\ &= \underbrace{[2ar_0 + b]}_{=0} + \underbrace{[ar_0^2 + br_0 + c]}_{=0} t e^{r_0 t} = 0. \end{aligned}$$

Donc $t e^{r_0 t}$ est bien solution, et toute combinaison $(\lambda t + \mu) e^{r_0 t}$ l'est aussi.

ATTENTION Erreur fréquente : le facteur t oublié

Dans le cas $\Delta = 0$, la solution générale est $(\lambda t + \mu) e^{r_0 t}$ et non pas $\lambda e^{r_0 t} + \mu e^{r_0 t}$ (ce qui ne dépendrait en réalité que d'une seule constante $\lambda + \mu$!). Le facteur t devant λ est indispensable : c'est lui qui fournit la deuxième solution indépendante. Au Probatoire comme au Baccalauréat technique, oublier ce t fausse toute la suite de l'exercice.

EXEMPLE Vérification par substitution dans le cas $\Delta < 0$

Considérons l'équation $y'' + 2y' + 5y = 0$. L'équation caractéristique $r^2 + 2r + 5 = 0$ a pour discriminant $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, d'où les racines $r = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$. Ici $\alpha = -1$ et $\beta = 2$. Vérifions que $f(t) = e^{-t} \cos(2t)$ est solution.

$$\begin{aligned} f'(t) &= e^{-t} (-\cos(2t) - 2 \sin(2t)), \\ f''(t) &= e^{-t} (-3 \cos(2t) + 4 \sin(2t)). \end{aligned}$$

Alors :

$$f'' + 2f' + 5f = e^{-t} [(-3 - 2 + 5) \cos(2t) + (4 - 4) \sin(2t)] = 0.$$

La fonction f est bien solution. On vérifierait de même que $e^{-t} \sin(2t)$ est solution.

4.2 Structure de l'ensemble des solutions

Dans les trois cas, la solution générale s'écrit $f = \lambda f_1 + \mu f_2$ où f_1 et f_2 sont deux solutions **indépendantes** (aucune n'est un multiple constant de l'autre) :

Cas	Solution f_1	Solution f_2
$\Delta > 0$	$e^{r_1 t}$	$e^{r_2 t}$
$\Delta = 0$	$e^{r_0 t}$	$t e^{r_0 t}$
$\Delta < 0$	$e^{\alpha t} \cos(\beta t)$	$e^{\alpha t} \sin(\beta t)$

À RETENIR Espace des solutions

L'ensemble des solutions de $ay'' + by' + cy = 0$ est l'ensemble de toutes les combinaisons $\lambda f_1 + \mu f_2$ de deux solutions indépendantes. On dit que c'est un **espace vectoriel de dimension 2** : comme un plan est décrit par deux vecteurs directeurs, l'ensemble des solutions est décrit par deux solutions de base, et il faut exactement deux constantes pour désigner une solution particulière.

4.3 Conditions initiales et problème de Cauchy

Les constantes λ et μ se déterminent lorsqu'on connaît deux informations sur la solution, typiquement la valeur de f et de f' en un instant t_0 :

$$f(t_0) = y_0 \quad \text{et} \quad f'(t_0) = y_1.$$

Ces deux conditions conduisent à un **système de deux équations à deux inconnues** λ et μ , que l'on résout par substitution ou combinaison.

PROPRIÉTÉ Existence et unicité — admise

Pour tous réels t_0, y_0, y_1 , l'équation $ay'' + by' + cy = 0$ admet une unique solution f vérifiant $f(t_0) = y_0$ et $f'(t_0) = y_1$. Ce problème s'appelle un **problème de Cauchy** du second ordre. Concrètement : la position et la vitesse initiales déterminent entièrement le mouvement.

MÉTHODE Déterminer λ et μ à partir des conditions initiales

1. Résoudre l'équation caractéristique et écrire la solution générale $f(t)$ selon le signe de Δ .
2. Calculer la dérivée $f'(t)$ (attention à la dérivation d'un produit dans les cas $\Delta = 0$ et $\Delta < 0$).
3. Écrire les deux équations $f(t_0) = y_0$ et $f'(t_0) = y_1$: on obtient un système en λ et μ .
4. Résoudre le système, remplacer λ et μ dans $f(t)$, puis vérifier que les conditions initiales sont satisfaites.

EXERCICE RÉSOLU 5 Résolution complète avec conditions initiales

Énoncé. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 0$ avec les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1. Équation caractéristique : $r^2 - 3r + 2 = 0$. Discriminant : $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$. Racines : $r_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $r_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. La solution générale est

$$f(t) = \lambda e^t + \mu e^{2t}.$$

Étape 2. Dérivée : $f'(t) = \lambda e^t + 2\mu e^{2t}$. Étape 3. Conditions initiales en $t_0 = 0$ (avec $e^0 = 1$) :

$$\begin{cases} f(0) = \lambda + \mu = 1 \\ f'(0) = \lambda + 2\mu = 0 \end{cases}$$

Étape 4. En soustrayant la première équation de la deuxième : $\mu = -1$, puis $\lambda = 1 - \mu = 2$. La solution cherchée est donc

$$f(t) = 2e^t - e^{2t}.$$

Vérification : $f(0) = 2 - 1 = 1$ et $f'(t) = 2e^t - 2e^{2t}$ donne $f'(0) = 2 - 2 = 0$. Les conditions sont bien satisfaites.

5 ÉQUATIONS $AY'' + BY' + CY = D$: SECOND MEMBRE CONSTANT

Nous abordons maintenant le cas non homogène où le second membre est une constante $d \in \mathbb{R}$. La méthode repose sur le principe de **superposition** : la solution générale est la somme de la solution générale de l'équation homogène associée et d'une **solution particulière** de l'équation non homogène.

PROPRIÉTÉ Structure de la solution générale

Soit (E_d) : $ay'' + by' + cy = d$ avec $a \neq 0$. Soit f_h la solution générale de l'équation homogène associée (E_0) : $ay'' + by' + cy = 0$ et f_p une solution particulière de (E_d) . Alors la solution générale de (E_d) est

$$f(t) = f_h(t) + f_p(t).$$

5.1 Recherche d'une solution particulière constante

On cherche une solution constante $f_p(t) = k$. Alors $f_p' = 0$ et $f_p'' = 0$. L'équation devient $ck = d$. Trois cas se présentent :

- **Cas $c \neq 0$:** On prend $k = \frac{d}{c}$. La solution particulière est $f_p(t) = \frac{d}{c}$.
- **Cas $c = 0$ et $b \neq 0$:** L'équation est $ay'' + by' = d$. On cherche une solution de la forme $f_p(t) = kt$. Alors $f_p' = k$, $f_p'' = 0$, ce qui donne $bk = d$, soit $k = \frac{d}{b}$. Solution particulière : $f_p(t) = \frac{d}{b}t$.
- **Cas $c = 0$ et $b = 0$:** L'équation est $ay'' = d$. On cherche $f_p(t) = kt^2$. Alors $f_p'' = 2k$, ce qui donne $2ak = d$, soit $k = \frac{d}{2a}$. Solution particulière : $f_p(t) = \frac{d}{2a}t^2$.

ATTENTION Cas $c = 0$: ne pas oublier le facteur t ou t^2

Si $c = 0$, une solution constante ne convient pas (elle donnerait $0 = d$). Il faut multiplier par t (si $b \neq 0$) ou t^2 (si $b = 0$) pour annuler la dérivée d'ordre le plus bas non nul. C'est la méthode de l'**annulation de l'opérateur différentiel**.

MÉTHODE Résolution de $ay'' + by' + cy = d$

1. Résoudre l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$ (solution f_h avec deux constantes λ, μ).
2. Trouver une solution particulière f_p selon les cas ci-dessus ($c \neq 0$, $c = 0/b \neq 0$, $c = b = 0$).
3. Écrire la solution générale $f = f_h + f_p$.
4. Si des conditions initiales sont données, déterminer λ et μ en utilisant f et f' (attention : f_p contribue aux conditions initiales!).

EXERCICE RÉSOLU 6 Circuit RLC sous tension constante

Énoncé. Dans un circuit série RLC alimenté par une tension continue E , la charge $q(t)$ du condensateur vérifie $Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E$. Données : $L = 1\text{ H}$, $R = 4\ \Omega$, $C = 0,25\text{ F}$, $E = 10\text{ V}$. Conditions initiales : $q(0) = 0$, $q'(0) = 0$ (circuit au repos).

SOLUTION

Solution. L'équation est $q'' + 4q' + 4q = 10$ (on a divisé par $L = 1$, et $1/C = 4$). 1. Homogène : $r^2 + 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r + 2)^2 = 0$, racine double $r_0 = -2$ ($\Delta = 0$). $q_h(t) = (\lambda t + \mu)e^{-2t}$. 2. Particulière :

$c = 4 \neq 0$, donc $q_p = \frac{d}{c} = \frac{10}{4} = 2,5$. 3. Générale : $q(t) = (\lambda t + \mu)e^{-2t} + 2,5$. 4. Conditions initiales : $q(0) = \mu + 2,5 = 0 \Rightarrow \mu = -2,5$. $q'(t) = \lambda e^{-2t} - 2(\lambda t + \mu)e^{-2t}$. $q'(0) = \lambda - 2\mu = 0 \Rightarrow \lambda = 2\mu = -5$. Résultat : $q(t) = (-5t - 2,5)e^{-2t} + 2,5$. Interprétation : La charge tend vers 2,5 C (régime permanent) sans oscillation (régime critique $\Delta = 0$).

6

APPLICATIONS CONCRÈTES ET SYNTHÈSE

6.1 Modélisation mécanique : oscillateur amorti

Un système masse-ressort-amortisseur de masse m , raideur k , coefficient d'amortissement c , soumis à une force extérieure $F(t)$, vérifie l'équation différentielle :

$$my'' + cy' + ky = F(t)$$

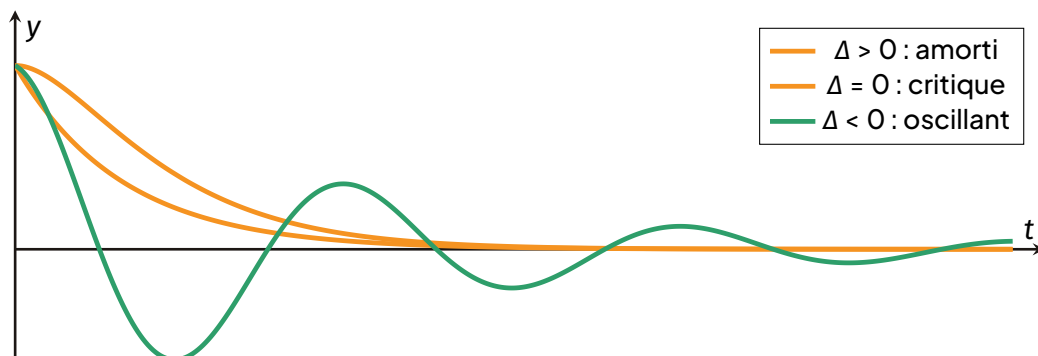
où $y(t)$ est le déplacement par rapport à l'équilibre.

- **Libre** ($F = 0$) : $my'' + cy' + ky = 0$. C'est l'équation homogène étudiée précédemment.
- **Forcé constant** ($F = F_0$) : $my'' + cy' + ky = F_0$. On retrouve le cas $d = F_0$. La solution particulière $y_p = F_0/k$ est l'allongement statique sous la charge F_0 .

6.2 Interprétation physique : les trois régimes (rappel)

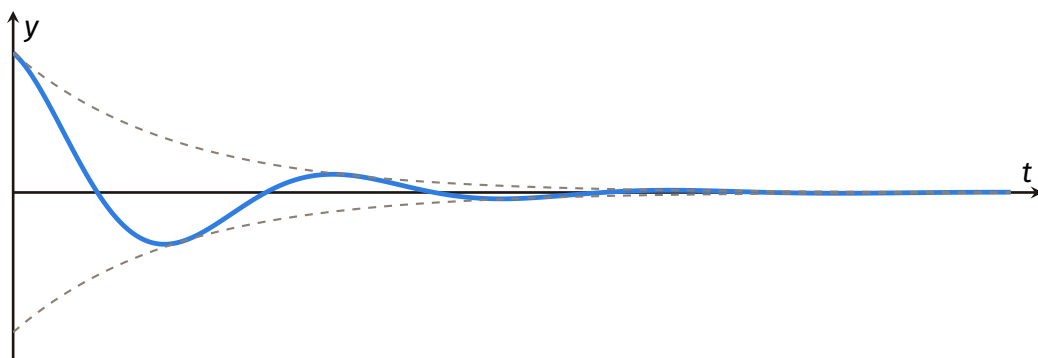
Pour l'équation libre $my'' + cy' + ky = 0$, le discriminant est $\Delta = c^2 - 4mk$. Le signe de Δ détermine l'allure du mouvement :

- $\Delta > 0$: **régime amorti (apériodique)**. $c^2 > 4mk$ (amortissement fort). La solution est une somme de deux exponentielles décroissantes : le système revient vers sa position d'équilibre sans osciller, mais lentement.
- $\Delta = 0$: **régime critique**. $c^2 = 4mk$. Le retour à l'équilibre est le plus rapide possible sans oscillation. C'est le réglage idéal recherché en mécanique (amortisseurs automobiles).
- $\Delta < 0$: **régime pseudo-périodique**. $c^2 < 4mk$ (amortissement faible). La solution est $e^{-\frac{c}{2m}t}(\lambda \cos \omega t + \mu \sin \omega t)$ avec $\omega = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m}$: le système oscille en s'affaiblissant.



Trois solutions partant de la même position initiale $y(0) = 1$: retour lent sans oscillation ($\Delta > 0$), retour le plus rapide ($\Delta = 0$), oscillations amorties ($\Delta < 0$).

Dans le régime pseudo-périodique, la courbe $f(t) = e^{-t} \cos(3t)$ reste « emprisonnée » entre les deux courbes enveloppes $t \mapsto e^{-t}$ et $t \mapsto -e^{-t}$, car $-1 \leq \cos(3t) \leq 1$.



Oscillation amortie $f(t) = e^{-t} \cos(3t)$ (bleu) et ses enveloppes $t \mapsto e^{-t}$ et $t \mapsto -e^{-t}$ (pointillés).

LESAVAIS-TU ? Les amortisseurs et le régime critique

Les amortisseurs des voitures sont réglés au plus près du régime critique ($\Delta = 0$). Si l'amortissement est trop faible ($\Delta < 0$), la voiture rebondit plusieurs fois après chaque nid-de-poule — inconfortable et dangereux sur les routes dégradées. S'il est trop fort ($\Delta > 0$), la suspension réagit trop lentement et la roue perd le contact avec la chaussée. Le régime critique garantit le retour à l'équilibre le plus rapide sans oscillation : c'est le compromis idéal entre confort et tenue de route, sur les avenues de Yaoundé comme sur les pistes de l'Extrême-Nord.

6.3 Synthèse : fiche méthode « Équations différentielles du 2nd ordre »

Type d'équation	Démarche de résolution
$y' = ay$	Solution générale : $y = Ce^{at}$. Condition initiale $\Rightarrow$ valeur de C .
$ay'' + by' + cy = 0$	1. Équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0, \Delta = b^2 - 4ac$. 2. Selon Δ : $\Delta > 0 : r_1, r_2$ réels distincts $\rightarrow y = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$ $\Delta = 0 : r_0$ double $\rightarrow y = (\lambda t + \mu)e^{r_0 t}$ $\Delta < 0 : \alpha \pm i\beta \rightarrow y = e^{\alpha t}(\lambda \cos \beta t + \mu \sin \beta t)$ 3. Conditions initiales $\Rightarrow$ système 2×2 pour λ, μ .
$ay'' + by' + cy = d$ (d constant)	1. Résoudre l'homogène $\rightarrow y_h$. 2. Solution particulière y_p : $c \neq 0 \rightarrow y_p = d/c$ $c = 0, b \neq 0 \rightarrow y_p = (d/b)t$ $c = b = 0 \rightarrow y_p = (d/2a)t^2$ 3. Générale $y = y_h + y_p$. 4. Conditions initiales sur y et $y' \Rightarrow \lambda, \mu$.

EXERCICE 4 Entraînement : régimes et conditions initiales

On considère l'équation différentielle $y'' + 6y' + 13y = 0$.

- Déterminer la nature des solutions (signe de Δ) et écrire la solution générale.
- Trouver la solution particulière vérifiant $y(0) = 2$ et $y'(0) = -1$.
- Préciser le régime physique correspondant et décrire l'allure de la courbe.

CORRIGÉ Exercice

- $\Delta = 36 - 52 = -16 < 0$. Racines : $r = \frac{-6 \pm 4i}{2} = -3 \pm 2i$. $\alpha = -3, \beta = 2$. Solution générale : $y(t) = e^{-3t}(\lambda \cos 2t + \mu \sin 2t)$.
- $y(0) = \lambda = 2$. $y'(t) = -3e^{-3t}(\lambda \cos 2t + \mu \sin 2t) + e^{-3t}(-2\lambda \sin 2t + 2\mu \cos 2t)$. $y'(0) = -3\lambda + 2\mu = -1 \Rightarrow -6 + 2\mu = -1 \Rightarrow \mu = 2,5$. Solution : $y(t) = e^{-3t}(2 \cos 2t + 2,5 \sin 2t)$.
- $\Delta < 0$: régime pseudo-périodique. Oscillations de pulsation 2 rad/s, amplitude décroissante comme e^{-3t} . Retour à l'équilibre rapide avec oscillations.

EXERCICE 5 Application : circuit RLC série

Un circuit RLC série a pour paramètres $L = 0,5 \text{ H}$, $R = 2 \Omega$, $C = 0,1 \text{ F}$. Il est alimenté par une

tension continue $E = 12 \text{ V}$. Le circuit est au repos pour $t = 0$ ($q(0) = 0, i(0) = 0$).

1. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$.
2. Résoudre cette équation avec les conditions initiales.
3. Quelle est la charge finale du condensateur ? Interpréter.

CORRIGÉ Exercice

1. $Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E \Rightarrow 0,5q'' + 2q' + 10q = 12$. Multiplier par 2 : $q'' + 4q' + 20q = 24$.
2. Homogène : $r^2 + 4r + 20 = 0, \Delta = 16 - 80 = -64 < 0$. $r = -2 \pm 4i$. $q_h(t) = e^{-2t}(\lambda \cos 4t + \mu \sin 4t)$. Particulière : $c = 20 \neq 0, q_p = 24/20 = 1,2$. Générale : $q(t) = e^{-2t}(\lambda \cos 4t + \mu \sin 4t) + 1,2$. Conditions : $q(0) = \lambda + 1,2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1,2$. $i(t) = q'(t) = e^{-2t}[(-2\lambda + 4\mu) \cos 4t + (-2\mu - 4\lambda) \sin 4t]$. $i(0) = -2\lambda + 4\mu = 0 \Rightarrow 2,4 + 4\mu = 0 \Rightarrow \mu = -0,6$. Solution : $q(t) = e^{-2t}(-1,2 \cos 4t - 0,6 \sin 4t) + 1,2$.
3. Charge finale : $\lim_{t \rightarrow +\infty} q(t) = 1,2 \text{ C}$. C'est la charge statique $C \times E = 0,1 \times 12 = 1,2 \text{ C}$. Le régime transitoire (oscillations amorties) s'éteint, le condensateur se charge à la tension source.

7 ÉQUATIONS $AY'' + BY' + CY = D$ (SECOND MEMBRE CONSTANT)

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre complètement l'équation homogène (ou sans second membre) $ay'' + by' + cy = 0$: l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ fournit, selon le signe de son discriminant, la solution générale de cette équation. Mais dans les situations concrètes de l'atelier ou du chantier, les systèmes physiques sont rarement laissés à eux-mêmes : un générateur impose une tension continue dans un circuit, un poids suspendu à un ressort exerce une force permanente, une machine applique un couple constant. Mathématiquement, cela se traduit par un **second membre** non nul. Cette section est consacrée au cas le plus fréquent et le plus simple : celui où ce second membre est une constante d .

7.1 Présentation et situations concrètes

DÉFINITION Équation différentielle du second ordre avec second membre constant

Soient a, b, c et d quatre réels, avec $a \neq 0$. On appelle **équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants avec second membre constant** toute équation de

la forme

$$(E) : ay'' + by' + cy = d$$

d'inconnue la fonction y , deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. L'équation $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$ est appelée **équation homogène associée** à (E) .

EXEMPLE Deux situations de la vie technique

- **Circuit électrique.** Un circuit comportant une résistance, une bobine et un condensateur, alimenté par un générateur délivrant une tension continue U , a une charge électrique $q(t)$ qui vérifie une équation du type $Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = U$. Le second membre U est constant.
- **Masse suspendue à un ressort.** Une masse accrochée à un ressort vertical subit son propre poids, force constante. Son élongation $x(t)$ vérifie $mx'' + fx' + kx = mg$: le second membre $d = mg$ est le poids, permanent.

L'idée directrice de toute la section est la suivante : un second membre constant « décale » le système vers une position d'équilibre constante. On va donc chercher d'abord cette position d'équilibre (une solution constante), puis lui ajouter les solutions de l'équation homogène déjà étudiées.

7.2 Recherche d'une solution particulière constante

Cherchons une solution de (E) sous la forme la plus simple possible : une fonction **constante**, $f_p(t) = k$ pour tout réel t . Alors $f_p'(t) = 0$ et $f_p''(t) = 0$. En reportant dans (E) :

$$a \times 0 + b \times 0 + c \times k = d \quad \Longleftrightarrow \quad ck = d.$$

PROPRIÉTÉ Solution particulière constante, cas $c \neq 0$

Si $c \neq 0$, la fonction constante définie par

$$f_p(t) = \frac{d}{c}$$

est une solution particulière de l'équation $(E) : ay'' + by' + cy = d$.

Vérification immédiate. f_p est constante donc $f_p' = f_p'' = 0$, et $af_p'' + bf_p' + cf_p = c \times \frac{d}{c} = d$. La fonction f_p convient bien. ■

ATTENTION Cas $c = 0$: la solution particulière n'est pas constante

Si $c = 0$, écrire $\frac{d}{c}$ est une division par zéro : c'est interdit. L'équation devient $ay'' + by' = d$, et aucune fonction constante ne peut convenir (le membre de gauche serait nul). On cherche alors une solution particulière polynomiale :

- si $c = 0$ et $b \neq 0$: on cherche f_p de la forme $f_p(t) = \alpha t$ (degré 1). En reportant, $b\alpha = d$, d'où $f_p(t) = \frac{d}{b} t$;
- si $c = 0$ et $b = 0$: l'équation est $ay'' = d$; on cherche f_p de la forme αt^2 (degré 2). En reportant, $2a\alpha = d$, d'où $f_p(t) = \frac{d}{2a} t^2$.

Ce cas est un complément utile ; au Probatoire et au Baccalauréat technique, le cas $c \neq 0$ est le cas de référence.

7.3 Théorème fondamental : structure de la solution générale**PROPRIÉTÉ** Théorème — solution générale de (E)

La solution générale de l'équation (E) : $ay'' + by' + cy = d$ est la somme :

- d'une solution particulière f_p de (E) (par exemple $\frac{d}{c}$ si $c \neq 0$) ;
- et de la solution générale f_0 de l'équation homogène associée (E_0) : $ay'' + by' + cy = 0$.

Autrement dit : $f = f_p + f_0$. Cette démonstration est exigible au Probatoire et au Baccalauréat technique.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On raisonne en deux temps.

1. Toute somme $f_p + f_0$ est solution de (E). Soit f_0 une solution quelconque de (E_0) et posons $f = f_p + f_0$. Par linéarité de la dérivation :

$$\begin{aligned} af'' + bf' + cf &= a(f_p'' + f_0'') + b(f_p' + f_0') + c(f_p + f_0) \\ &= \underbrace{(af_p'' + bf_p' + cf_p)}_{=d \text{ car } f_p \text{ solution de (E)}} + \underbrace{(af_0'' + bf_0' + cf_0)}_{=0 \text{ car } f_0 \text{ solution de (E}_0\text{)}} = d. \end{aligned}$$

Donc f est bien solution de (E).

2. Toute solution de (E) est de cette forme. Soit g une solution quelconque de (E). Posons $h = g - f_p$ (la différence de deux solutions de (E)). Alors :

$$ah'' + bh' + ch = (ag'' + bg' + cg) - (af_p'' + bf_p' + cf_p) = d - d = 0.$$

Donc h est solution de l'équation homogène (E_0) , et $g = f_p + h$: toute solution de (E) s'écrit bien comme somme d'une solution particulière et d'une solution de (E_0) . ■

À RETENIR À retenir

Pour résoudre $ay'' + by' + cy = d$ avec $c \neq 0$:

$$\text{Solution générale de } (E) = \underbrace{\frac{d}{c}}_{\text{régime permanent}} + \underbrace{\text{solution générale de } (E_0)}_{\text{régime transitoire}}$$

Les constantes λ et μ contenues dans la solution de (E_0) se déterminent ensuite, à l'aide des conditions initiales, sur la solution complète.

7.4 Méthode de résolution complète

MÉTHODE Résoudre $ay'' + by' + cy = d$ en 4 étapes

1. Équation homogène. Résoudre (E_0) : $ay'' + by' + cy = 0$ grâce à l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ (selon le signe de Δ : deux exponentielles, exponentielle et polynôme, ou exponentielle amortie oscillante).
2. Solution particulière. Si $c \neq 0$, prendre la constante $f_p = \frac{d}{c}$.
3. Somme. Écrire la solution générale complète $f(t) = \frac{d}{c} + f_0(t)$.
4. Conditions initiales. Déterminer les constantes λ et μ en appliquant les conditions initiales (par exemple $f(0)$ et $f'(0)$) à la solution complète f , jamais à f_0 seule.

EXERCICE RÉSOLU 7 Résolution complète avec conditions initiales

Énoncé. Résoudre l'équation différentielle

$$(E) : y'' + y' - 2y = 6$$

avec les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : équation homogène. L'équation caractéristique de (E_0) : $y'' + y' - 2y = 0$ est

$$r^2 + r - 2 = 0.$$

$\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$, donc deux racines réelles : $r_1 = \frac{-1-3}{2} = -2$ et $r_2 = \frac{-1+3}{2} = 1$. La solution générale de (E_0) est

$$f_0(t) = \lambda e^{-2t} + \mu e^t, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Étape 2 : solution particulière. Ici $c = -2 \neq 0$ et $d = 6$, donc

$$f_p(t) = \frac{d}{c} = \frac{6}{-2} = -3.$$

Étape 3 : solution générale de (E) .

$$f(t) = -3 + \lambda e^{-2t} + \mu e^t.$$

Étape 4 : conditions initiales. On calcule $f'(t) = -2\lambda e^{-2t} + \mu e^t$. Alors :

$$f(0) = -3 + \lambda + \mu = 0 \quad \text{et} \quad f'(0) = -2\lambda + \mu = 0.$$

On résout le système

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 3 \\ -2\lambda + \mu = 0 \end{cases}$$

En soustrayant la deuxième équation de la première : $3\lambda = 3$, donc $\lambda = 1$, puis $\mu = 2$.

Conclusion. La solution cherchée est

$$f(t) = -3 + e^{-2t} + 2e^t.$$

Vérification. $f(0) = -3 + 1 + 2 = 0$; $f'(t) = -2e^{-2t} + 2e^t$ donc $f'(0) = 0$; et $f''(t) = 4e^{-2t} + 2e^t$, d'où $f'' + f' - 2f = (4e^{-2t} + 2e^t) + (-2e^{-2t} + 2e^t) - 2(-3 + e^{-2t} + 2e^t) = 6$. La solution convient.

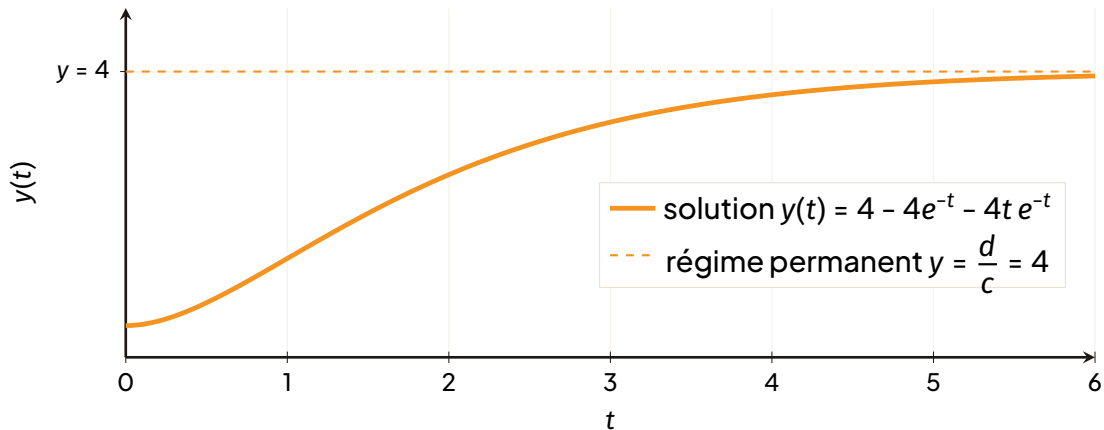
Remarque. Dans cet exemple, la racine $r_2 = 1$ est positive : le terme $2e^t$ diverge quand $t \rightarrow +\infty$. Ce système est instable (pas d'amortissement suffisant). Les figures ci-dessous illustrent le cas stable (parties réelles négatives), typique des systèmes techniques réels (frottements, résistance).

ATTENTION Erreur fréquente : conditions initiales appliquées trop tôt

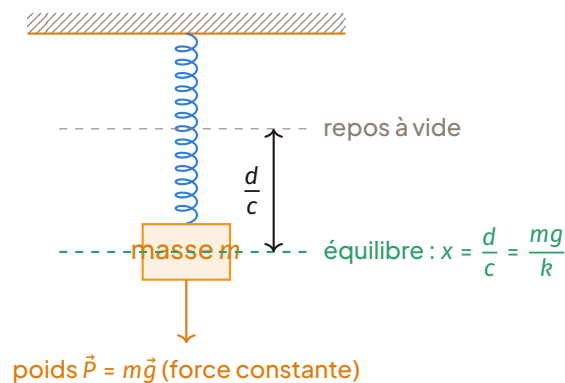
Une erreur classique consiste à appliquer les conditions initiales à la solution de l'équation homogène f_0 seule, avant d'ajouter la solution particulière. Dans l'exemple précédent, écrire $\lambda + \mu = 0$ (au lieu de $-3 + \lambda + \mu = 0$) donnerait des constantes fausses. Règle d'or : on détermine λ et μ après avoir écrit la solution générale complète $f = f_p + f_0$, en utilisant f et f' .

7.5 Interprétation physique : régime transitoire et régime permanent

Dans les situations technologiques, les racines de l'équation caractéristique ont le plus souvent des **parties réelles négatives** (frottements, résistances : le système s'amortit). La partie f_0 de la solution, formée d'exponentielles décroissantes (éventuellement oscillantes), tend alors vers 0 : c'est le **régime transitoire**, qui disparaît avec le temps. Il reste la solution particulière constante $\frac{d}{c}$: c'est le **régime permanent**, la valeur vers laquelle le système se stabilise.



Solution de $y'' + 2y' + y = 4$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$. L'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$ admet la racine double $r = -1$; la solution complète $y(t) = 4 + (\lambda + \mu t)e^{-t}$ avec $\lambda = -4$, $\mu = -4$ converge vers le régime permanent $\frac{d}{c} = 4$ (asymptote en pointillés) : la partie homogène $-4e^{-t} - 4te^{-t}$ est le régime transitoire, qui s'amortit.



Masse suspendue à un ressort vertical. Le poids, force constante $d = mg$, décale la position d'équilibre de la quantité $\frac{d}{c} = \frac{mg}{k}$: c'est exactement la solution particulière constante de $mx'' + fx' + kx = mg$. Autour de cette position, les oscillations amorties forment le régime transitoire.

LESAVAIS-TU ? Ce que mesure l'appareil après stabilisation

En électricité, lorsqu'on branche un circuit sur un générateur de tension continue, le courant et les tensions « bougent » pendant un court instant : c'est le régime transitoire. Puis tout se stabilise, et le multimètre affiche une valeur fixe. Cette valeur mesurée est précisément le régime permanent, c'est-à-dire la solution particulière $\frac{d}{c}$ de l'équation différentielle du circuit. Les techniciens savent qu'il faut attendre la fin du transitoire avant de relever une mesure fiable : les mathématiques de cette leçon expliquent pourquoi, et permettent même de prévoir la durée de cette attente grâce aux exponentielles de la solution homogène.

EXERCICE 6 À vous de jouer

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 3y' + 2y = 6$.

1. Résoudre l'équation homogène associée (E_0).
2. Déterminer une solution particulière constante de (E).
3. En déduire la solution générale de (E).
4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. Vers quelle valeur $f(t)$ tend-elle lorsque t devient grand ? Interpréter.

CORRIGÉ Exercice : régime transitoire et permanent

1. Équation caractéristique : $r^2 + 3r + 2 = 0$, $\Delta = 9 - 8 = 1$, racines $r_1 = -2$ et $r_2 = -1$. Donc $f_0(t) = \lambda e^{-2t} + \mu e^{-t}$.
2. $c = 2 \neq 0$, donc $f_p = \frac{d}{c} = \frac{6}{2} = 3$.
3. Solution générale : $f(t) = 3 + \lambda e^{-2t} + \mu e^{-t}$.
4. $f'(t) = -2\lambda e^{-2t} - \mu e^{-t}$. Conditions : $f(0) = 3 + \lambda + \mu = 0$ et $f'(0) = -2\lambda - \mu = 0$. De la deuxième équation $\mu = -2\lambda$; en reportant : $3 + \lambda - 2\lambda = 0$, donc $\lambda = 3$ et $\mu = -6$. D'où

$$f(t) = 3 + 3e^{-2t} - 6e^{-t}.$$

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, les deux exponentielles tendent vers 0 (régime transitoire amorti) : $f(t)$ tend vers 3, le régime permanent $\frac{d}{c}$.

8 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre complètement les équations du type $ay'' + by' + cy = d$, où d est une constante : on résout d'abord l'équation sans second membre, puis on ajoute une solution particulière constante. Nous disposons donc désormais de toute la « boîte à outils » de la leçon : les équations $y' = ay$, les équations $ay'' + by' + cy = 0$ et les équations $ay'' + by' + cy = d$. Mais à quoi servent ces outils dans la vie d'un technicien ? C'est toute l'ambition de cette dernière section : montrer que ces équations décrivent des phénomènes concrets de l'atelier, du chantier ou du laboratoire, et apprendre à rédiger une démarche complète, de l'énoncé physique jusqu'à l'interprétation du résultat.

8.1 La démarche de modélisation en quatre temps

Lorsqu'un technicien étudie un phénomène qui évolue dans le temps (une température qui baisse, un courant qui s'établit, une suspension qui oscille), il ne connaît pas directement la grandeur cherchée : il connaît une loi qui relie cette grandeur à sa vitesse de variation. Traduire cette loi, c'est écrire une **équation différentielle**.

MÉTHODE Fiche de modélisation : les quatre temps

Pour résoudre un problème concret conduisant à une équation différentielle, on suit toujours la même démarche :

1. Choisir la grandeur inconnue. On nomme la grandeur étudiée (par exemple $\theta(t)$, $i(t)$, $q(t)$), on précise son unité et la variable (le temps t , en général).
2. Traduire la loi en équation différentielle. L'énoncé donne une relation de proportionnalité ou une loi physique (loi de Newton, loi d'Ohm, principe de la dynamique) : on la traduit en une équation portant sur la fonction et ses dérivées.
3. Résoudre. On identifie le type d'équation ($y' = ay$, $ay'' + by' + cy = 0$ ou $ay'' + by' + cy = d$), on écrit la solution générale, puis on détermine les constantes grâce aux **conditions initiales**.
4. Interpréter et critiquer. On revient au problème concret : que vaut la grandeur au temps demandé ? Le résultat est-il plausible ? Que se passe-t-il quand t devient grand ? Le modèle a-t-il des limites ?

ATTENTION Erreur fréquente : mal traduire l'énoncé

La difficulté n'est presque jamais la résolution, mais la traduction. Deux pièges reviennent constamment :

- Confondre « la vitesse de variation est proportionnelle à y » (qui donne $y' = ay$) avec

« la variation est proportionnelle à y' ». Le mot vitesse ou taux de variation désigne toujours la dérivée : c'est elle qui est proportionnelle à la grandeur.

- Oublier le signe : si la grandeur décroît, le coefficient est négatif. Un corps qui se refroidit vérifie $\theta' = -k(\theta - \theta_{\text{amb}})$ avec $k > 0$, et non $+k$.

Soulignez dans l'énoncé les mots « proportionnel à », « varie », « décroît » avant d'écrire la moindre équation.

8.2 Application 1 : le refroidissement d'un objet (loi de Newton)

Intuition. Une tasse de thé brûlant posée sur la table d'un atelier ne se refroidit pas à vitesse constante : elle refroidit vite au début (quand l'écart avec la pièce est grand), puis de plus en plus lentement. C'est la **loi de refroidissement de Newton** : la vitesse de variation de la température est proportionnelle à l'écart entre la température de l'objet et la température ambiante.

PROPRIÉTÉ Loi de Newton et équation associée

Si $\theta(t)$ désigne la température d'un corps à l'instant t , plongé dans un milieu à température constante θ_a , alors il existe un réel $k > 0$ tel que :

$$\theta'(t) = -k(\theta(t) - \theta_a).$$

En posant $y = \theta - \theta_a$, on obtient $y' = -ky$, équation du type $y' = ay$ avec $a = -k$. La solution générale est donc :

$$\theta(t) = \theta_a + C e^{-kt}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Si $\theta(0) = \theta_0$, alors $C = \theta_0 - \theta_a$ et $\theta(t) = \theta_a + (\theta_0 - \theta_a)e^{-kt}$.

L'interprétation est immédiate : quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-kt} \rightarrow 0$, donc $\theta(t) \rightarrow \theta_a$: le corps finit par prendre la température ambiante, sans jamais la dépasser. Le modèle est cohérent.

EXERCICE RÉSOLU 8 Refroidissement d'une pièce métallique

Un corps à 80 °C est placé dans une pièce à 25 °C. Sa température $\theta(t)$ (en degrés Celsius, t en minutes) vérifie $\theta' = -0,1(\theta - 25)$ et $\theta(0) = 80$.

1. Déterminer $\theta(t)$.
2. À quel instant la température vaut-elle 40 °C ? (On donne $\ln 3 \approx 1,10$ et $\ln(11/3) \approx 1,30$.)

SOLUTION

Solution.

1. On pose $y = \theta - 25$. Alors $y' = \theta'$, et l'équation devient $y' = -0,1y$: c'est une équation

tion du type $y' = ay$ avec $a = -0,1$. D'après le théorème du cours, les solutions sont les fonctions $y(t) = Ce^{-0,1t}$, $C \in \mathbb{R}$. Donc :

$$\theta(t) = 25 + Ce^{-0,1t}.$$

La condition initiale donne $\theta(0) = 25 + C = 80$, d'où $C = 55$. Ainsi :

$$\theta(t) = 25 + 55e^{-0,1t}.$$

2. On résout $\theta(t) = 40$:

$$25 + 55e^{-0,1t} = 40$$

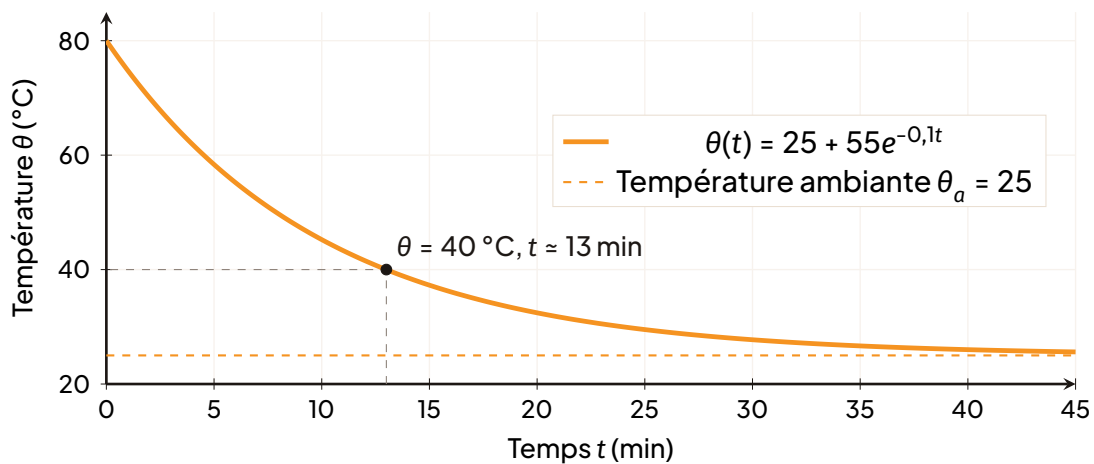
$$55e^{-0,1t} = 15$$

$$e^{-0,1t} = \frac{15}{55} = \frac{3}{11}$$

$$-0,1t = \ln \frac{3}{11} = -\ln \frac{11}{3}$$

$$t = 10 \ln \frac{11}{3} \approx 10 \times 1,30 = 13.$$

Le corps atteint 40°C au bout d'environ 13 minutes. Vérification de cohérence : 40°C est bien compris entre 25 et 80, et le temps est positif.



Refroidissement d'un corps de 80°C vers la température ambiante de 25°C : la décroissance est rapide au début, puis ralentit ; la courbe se rapproche de l'asymptote $\theta = 25$ sans jamais l'atteindre.

8.3 Application 2 : circuit RC ou RL (premier ordre)

Intuition. Quand on branche un condensateur ou une bobine dans un circuit électrique, le courant ou la tension ne s'établit pas instantanément : il y a un régime transitoire. Les lois de l'élec-

tricité (loi d'Ohm, loi des mailles) conduisent naturellement à une équation différentielle du premier ordre.

EXEMPLE Charge d'un condensateur (circuit RC)

Un condensateur de capacité C se charge à travers une résistance R sous une tension constante E . La tension $u(t)$ aux bornes du condensateur vérifie la loi des mailles :

$$RC u'(t) + u(t) = E, \quad u(0) = 0.$$

En posant $y = u - E$, on obtient $RC y' + y = 0$, c'est-à-dire $y' = -\frac{1}{RC}y$: équation du type $y' = ay$ avec $a = -\frac{1}{RC}$. Donc $y(t) = Ke^{-t/(RC)}$, puis :

$$u(t) = E + Ke^{-t/(RC)}.$$

La condition $u(0) = 0$ donne $K = -E$, d'où :

$$u(t) = E(1 - e^{-t/(RC)}).$$

Interprétation : la tension monte progressivement de 0 vers E ; le produit $\tau = RC$, appelé **constante de temps**, mesure la rapidité de la charge. Plus R ou C est grand, plus la charge est lente. C'est exactement ce qui se passe quand on charge un téléphone.

De même, dans un circuit RL (résistance + bobine), l'intensité vérifie $Li' + Ri = E$, qui est une équation du premier ordre à second membre constant : on la résout par le même changement de fonction $y = i - \frac{E}{R}$.

8.4 Application 3 : circuit RLC et système masse-ressort amorti (second ordre)

Intuition. Une voiture passe sur un nid-de-poule : sa suspension oscille puis se stabilise. Selon l'état des amortisseurs, le retour à l'équilibre peut être mou, rapide, ou accompagné d'oscillations. Mathématiquement, la position $x(t)$ de la masse vérifie une équation du type :

$$m x'' + f x' + k x = 0,$$

où m est la masse, f le coefficient de frottement (amortisseur) et k la raideur du ressort. De même, dans un circuit RLC série, la charge $q(t)$ du condensateur vérifie $Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = 0$. **C'est la même équation** : l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ et le signe de son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ commandent trois régimes.

À RETENIR Les trois régimes d'un système du second ordre

Pour $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a > 0, b > 0, c > 0$ (système amorti), d'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- $\Delta > 0$: deux racines réelles $r_1, r_2 < 0$; solution $y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$. Régime apériodique : retour à l'équilibre sans oscillation (amortissement fort, amortisseurs très durs).
- $\Delta = 0$: racine double $r_0 < 0$; solution $y = (C_1 t + C_2) e^{r_0 t}$. Régime critique : retour à l'équilibre le plus rapide possible sans oscillation.
- $\Delta < 0$: racines complexes $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha < 0$; solution $y = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$. Régime pseudo-périodique : oscillations dont l'amplitude décroît exponentiellement (amortisseurs usés : la voiture « rebondit »).

Dans les trois cas, $y(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$: le système revient à l'équilibre.

EXEMPLE Suspension d'un véhicule

La suspension d'un véhicule est modélisée par $x'' + 4x' + 4x = 0$, avec $x(0) = 5$ (cm) et $x'(0) = 0$. Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 4 = 0$, soit $(r + 2)^2 = 0$: racine double $r_0 = -2$. On est en régime critique :

$$x(t) = (C_1 t + C_2) e^{-2t}.$$

$x(0) = C_2 = 5$; puis $x'(t) = C_1 e^{-2t} - 2(C_1 t + C_2) e^{-2t}$, donc $x'(0) = C_1 - 2C_2 = 0$, d'où $C_1 = 10$. Finalement :

$$x(t) = (10t + 5) e^{-2t}.$$

Interprétation : la suspension revient vers sa position d'équilibre sans osciller, c'est le réglage idéal recherché par le mécanicien.

8.5 Application 4 : concentration d'un médicament avec apport constant

Intuition. Un patient reçoit un médicament par perfusion à débit constant, tandis que l'organisme élimine le médicament proportionnellement à la quantité présente. Deux phénomènes s'opposent : l'apport (constant) et l'élimination (proportionnelle). La quantité $q(t)$ de médicament dans le sang vérifie une équation **avec second membre constant** :

$$q'(t) = -k q(t) + d, \quad k > 0, d > 0.$$

EXERCICE RÉSOLU 9 Perfusion à débit constant

La quantité de médicament (en mg) dans le sang d'un patient vérifie $q' = -0,2 q + 4$, avec $q(0) = 0$.

1. Déterminer $q(t)$.
2. Vers quelle valeur la quantité se stabilise-t-elle ?

SOLUTION

Solution.

1. C'est une équation du type $y' = ay + d$ avec $a = -0,2$ et $d = 4$. Solution particulière constante : on cherche q_p telle que $0 = -0,2 q_p + 4$, d'où $q_p = \frac{4}{0,2} = 20$. Équation sans second membre : $q' = -0,2 q$, de solutions $Ce^{-0,2t}$. Solution générale : $q(t) = 20 + Ce^{-0,2t}$. La condition $q(0) = 0$ donne $20 + C = 0$, soit $C = -20$:

$$q(t) = 20(1 - e^{-0,2t}).$$

2. Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-0,2t} \rightarrow 0$, donc $q(t) \rightarrow 20$ mg : c'est la concentration d'équilibre, où l'élimination compense exactement l'apport. Le médecin sait ainsi quelle dose sera maintenue en régime permanent.

8.6 Rédiger une démarche complète et justifiée au Probatoire

Au Probatoire comme au Baccalauréat technique, la qualité de la rédaction compte autant que le résultat. Une solution « tombée du ciel » sans justification perd des points, même si elle est exacte.

MÉTHODE Rédiger une justification complète

1. Annoncer le théorème utilisé. « D'après le cours, les solutions de l'équation $y' = ay$ sont les fonctions $t \mapsto Ce^{at}$, $C \in \mathbb{R}$ » (ou : « l'équation caractéristique associée à $ay'' + by' + cy = 0$ est $ar^2 + br + c = 0$ »).
2. Vérifier les hypothèses. Identifier le type de l'équation, calculer le discriminant si nécessaire, et justifier le cas dans lequel on se trouve ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$ ou $\Delta < 0$).
3. Exploiter les conditions initiales pour déterminer les constantes, en montrant les calculs.
4. Conclure proprement : encadrer ou souligner le résultat, donner l'unité, et répondre à la question posée en français (« le corps atteint 40 °C au bout de 13 minutes »).

ATTENTION Pièges de rédaction fréquents

- Écrire la solution générale avant d'avoir vérifié le signe de Δ : le discriminant commande la forme de la solution, il doit être calculé et commenté.
- Oublier la solution particulière constante dans une équation avec second membre : la solution générale est la somme des deux.
- Donner un temps négatif ou une température inférieure à la température ambiante sans s'alarmer : toujours contrôler la plausibilité physique du résultat.

8.7 Bilan synthétique de la leçon

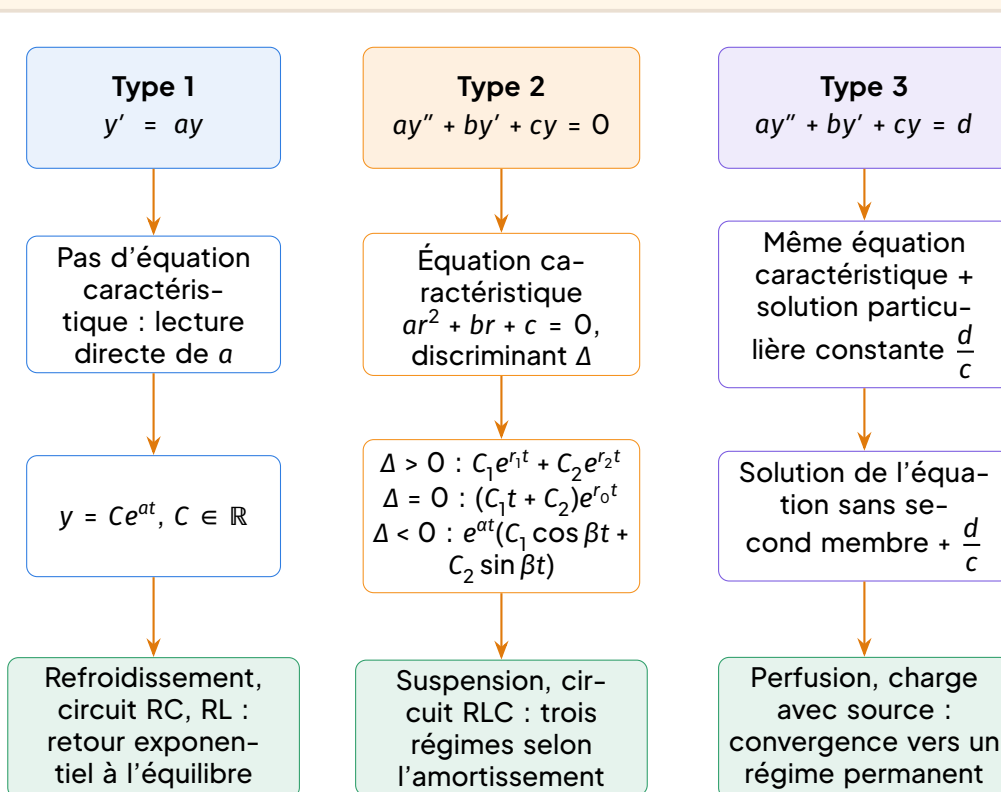


Tableau-synthèse de la leçon : pour chaque type d'équation, la méthode de résolution, la forme de la solution générale et l'interprétation physique typique.

À RETENIR L'essentiel à retenir

- Toute situation concrète se traite en quatre temps : grandeur $\rightarrow$ équation $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ interprétation et critique.
- $y' = ay$: solutions Ce^{at} ; croissance si $a > 0$, décroissance si $a < 0$.
- $ay'' + by' + cy = 0$: on résout l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ et le signe de Δ donne la forme de la solution.
- $ay'' + by' + cy = d$: solution générale = solution sans second membre + solution particulière constante $\frac{d}{c}$.
- Les conditions initiales déterminent les constantes ; la conclusion doit être rédigée en français, avec l'unité, et contrôlée physiquement.

LESAVAIS-TU ? Des équations partout autour de nous

Les équations différentielles de cette leçon sont de véritables « couteaux suisses » des sciences et des techniques. La même équation $y' = ay$ décrit la charge de la batterie d'un téléphone, la décroissance radioactive utilisée pour dater les objets anciens, et les premiers instants de la diffusion d'une épidémie simple. L'équation $ay'' + by' + cy = 0$ décrit à la fois les suspensions d'un véhicule sur les pistes du Cameroun, les oscillations d'un circuit électrique RLC et les vibrations d'un bâtiment soumis au vent. Comprendre ces équations, c'est comprendre le fonctionnement d'objets très différents avec un seul et même outil mathématique : c'est toute la puissance de l'abstraction.

EXERCICE 7 Pour s'entraîner

Un moteur électrique atteint sa vitesse de régime progressivement : sa vitesse angulaire $\omega(t)$ (en rad/s) vérifie $\omega' = -2\omega + 100$, avec $\omega(0) = 0$.

1. Déterminer $\omega(t)$.
2. Vers quelle vitesse le moteur se stabilise-t-il ?
3. Au bout de combien de temps atteint-il 90 % de cette vitesse de régime ? (On donne $\ln 10 \approx 2,30$.)

CORRIGÉ Exercice : moteur électrique

1. Équation du type $y' = ay + d$ avec $a = -2$, $d = 100$. Solution particulière constante : $\omega_p = \frac{100}{2} = 50$. Équation sans second membre : $\omega' = -2\omega$, solutions Ce^{-2t} . Solution générale : $\omega(t) = 50 + Ce^{-2t}$. Condition $\omega(0) = 0$: $50 + C = 0$, donc $C = -50$ et $\omega(t) = 50(1 - e^{-2t})$.
2. Quand $t \rightarrow +\infty$, $\omega(t) \rightarrow 50$ rad/s : c'est la vitesse de régime.
3. On résout $\omega(t) = 0,9 \times 50 = 45$: $50(1 - e^{-2t}) = 45$ donne $e^{-2t} = 0,1$, soit $-2t = \ln 0,1 = -\ln 10$, d'où $t = \frac{\ln 10}{2} \approx 1,15$ s.

9 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : MODÉLISATION D'UN TRANSITOIRE ÉLECTRIQUE (RÉGIME CRITIQUE)

10.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon sur les équations différentielles (premier et second ordre à coefficients constants) dans un contexte professionnel authentique. À l'issue de cette séance, l'élève doit être capable de :

- Modéliser un phénomène physique réel (transitoire électrique) par une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants.
- Identifier le type de régime (critique, pseudo-périodique, apériodique) à partir de l'équation caractéristique.
- Déterminer la solution générale de l'équation homogène et une solution particulière adaptée au second membre constant.
- Exploiter les conditions initiales (état initial du système) pour déterminer les constantes d'intégration.
- Interpréter graphiquement et numériquement la solution : temps de réponse, dépassement, régime permanent.
- Rédiger un compte-rendu technique structuré, argumenté et accessible à un non-mathématicien (technicien de maintenance).

10.2 Situation : Stabilisation de la tension à l'atelier « Bois & Précision » de Nkongsamba

L'atelier de menuiserie Bois & Précision, situé dans la zone industrielle de Nkongsamba, est alimenté par le réseau triphasé 380 V / 220 V de la société ENEO. Suite à une coupure intempes- tive suivie d'un rétablissement brutal du courant (manœuvre de réenclenchement du disjonc- teur principal), le responsable de l'atelier observe des scintillements sur les lampes témoins du tableau électrique et craint pour l'intégrité des variateurs de vitesse des machines à com- mande numérique (scie à panneau, centre d'usinage).

Le technicien de maintenance, M. Fouda, modélise la tension $u(t)$ (en volts) aux bornes du bus principal basse tension après le rétablissement ($t = 0$) par l'équation différentielle suivante :

$$u''(t) + 6 u'(t) + 9 u(t) = 1980 \quad (t \geq 0)$$

avec les conditions initiales : $u(0) = 0$ (tension nulle avant rétablissement) et $u'(0) = 0$ (pas de variation brutale instantanée du courant dans les inductances du transformateur).

Données techniques : La tension nominale de service est $U_n = 220$ V. Les équipements sen- sibles supportent une surtension maximale de 10 % (soit 242 V) mais doivent atteindre 90 % de la tension nominale (soit 198 V) dans un délai compatible avec le redémarrage des automates

(généralement < 2 s). Le coefficient d'amortissement du circuit équivalent (résistances des câbles + pertes fer du transformateur) conduit au terme $6u'$, et la résonance propre du circuit RLC équivalent donne le terme $9u$.

M. Fouda demande à son équipe de valider ce modèle et de répondre aux questions suivantes :

1. Le régime transitoire est-il critique (amorti critique)? Justifier.
2. Quelle est l'expression exacte de la tension $u(t)$ pour $t \geq 0$?
3. La tension dépasse-t-elle 200 V? Si oui, à partir de quel instant t_1 (en secondes)?
4. Y a-t-il un risque de surtension dommageable (dépassement de 242 V)?
5. Rédiger une note technique pour le chef d'atelier concluant sur la conformité du rétablissement.

10.3 Consignes

Travailler par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rendra une fiche de résolution structurée et préparera une présentation orale de 5 minutes au tableau.

1. **Analyse de l'équation caractéristique** : Écrire l'équation caractéristique associée à la partie homogène. Calculer son discriminant Δ et ses racines. En déduire la nature du régime (critique, apériodique, pseudo-périodique) et écrire la forme de la solution générale de l'équation homogène $u_h(t)$.
2. **Recherche d'une solution particulière** : Proposer une forme de solution particulière u_p adaptée au second membre constant. Déterminer sa valeur. Interpréter physiquement cette valeur (régime permanent).
3. **Solution générale et conditions initiales** : Écrire la solution générale $u(t) = u_h(t) + u_p$. Utiliser les conditions initiales $u(0) = 0$ et $u'(0) = 0$ pour déterminer les constantes d'intégration. Donner l'expression finale de $u(t)$.
4. **Étude graphique et numérique** : Tracer la courbe représentative de $u(t)$ sur l'intervalle $[0; 3]$ (sur calculatrice, logiciel ou papier millimétré). Repérer graphiquement l'instant t_1 où $u(t)$ franchit la valeur 200 V. Affiner t_1 par calcul numérique (méthode de dichotomie ou solveur de la calculatrice). Vérifier si $u(t)$ dépasse 242 V.
5. **Synthèse et communication** : Rédiger la conclusion technique : le régime critique est-il favorable ici? Pourquoi? Quels seraient les avantages/inconvénients d'un régime pseudo-périodique (sous-amorti) ou apériodique (suramorti) pour ce type d'installation?

10.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants

Soit l'équation $ay'' + by' + cy = f(x)$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

- Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$. Discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Solution générale de l'homogène ($f = 0$) :

- $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes $r_1, r_2 \rightarrow y_h(x) = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ (Régime apériodique / suramorti).
- $\Delta = 0$: une racine réelle double $r_0 \rightarrow y_h(x) = (A + Bx)e^{r_0 x}$ (Régime critique).
- $\Delta < 0$: deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta \rightarrow y_h(x) = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$ (Régime pseudo-périodique / sous-amorti).
- Solution particulière pour $f(x) = k$ (constante) : On cherche $y_p = C$ (constante). $cC = k \Rightarrow C = k/c$ (si $c \neq 0$).
- Solution générale : $y = y_h + y_p$.

MÉTHODE Résolution d'une EDL d'ordre 2 avec second membre constant

1. Écrire l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ et calculer Δ .
2. Écrire y_h selon le signe de Δ (cas $\Delta = 0$: racine double $\rightarrow (A + Bx)e^{r_0 x}$).
3. Trouver $y_p = \frac{k}{c}$ (si $c \neq 0$).
4. Écrire $y = y_h + y_p$.
5. Calculer y' .
6. Appliquer les conditions initiales pour obtenir un système linéaire en A, B .
7. Résoudre le système et écrire la solution finale.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier le terme $Bxe^{r_0 x}$ dans le cas $\Delta = 0$ (racine double) : la solution $Ae^{r_0 x}$ seule ne contient qu'une constante arbitraire, insuffisante pour satisfaire deux conditions initiales.
- Confondre la racine r de l'équation caractéristique et la solution particulière y_p .
- Erreur de signe dans le calcul de y' pour le cas critique : dériver $(A + Bx)e^{r_0 x}$ demande la règle du produit : $y' = (B + r(A + Bx))e^{r_0 x}$.
- Ne pas vérifier que la solution particulière trouvée convient bien (remplacer dans l'équation).

LESAVAIS-TU ?

Contexte technique : Le régime critique en électricité

En électrotechnique, un circuit RLC série est décrit par $Lu'' + Ru' + \frac{1}{C}u = E$. L'équation caractéristique est $Lr^2 + Rr + 1/C = 0$. Le régime critique correspond à $R^2 = 4L/C$ (amortissement optimal). C'est le régime qui permet de rejoindre le régime permanent sans oscillation (donc pas de surtension) et le plus rapidement possible. C'est le choix idéal pour les alimentations d'équipements sensibles (informatiques, variateurs, automates) car il évite les pics de tension destructeurs tout en minimisant le temps de mise en service. Au Cameroun, la norme NFC 15-100 impose des temps de rétablissement courts pour les circuits de sécurité ; le dimensionnement des câbles (résistance R) et des protections vise souvent ce comportement critique.

10.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10

Résolution détaillée de l'activité : Tension de l'atelier de Nkong-samba

1. Équation caractéristique et nature du régime L'équation homogène associée est $u'' + 6u' + 9u = 0$. L'équation caractéristique est :

$$r^2 + 6r + 9 = 0$$

Le discriminant est $\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$. Il y a une racine réelle double :

$$r_0 = \frac{-6}{2} = -3$$

Comme $\Delta = 0$, le régime est critique (amorti critique). La solution générale de l'équation homogène est donc :

$$u_h(t) = (A + Bt)e^{-3t} \quad (A, B \in \mathbb{R})$$

2. Solution particulière (Régime permanent) Le second membre est la constante 1980. On cherche une solution particulière constante $u_p = K$. En remplaçant dans l'équation : $0 + 0 + 9K = 1980 \Rightarrow K = \frac{1980}{9} = 220$.

$$u_p(t) = 220$$

Interprétation : La tension tend vers 220 V quand $t \rightarrow +\infty$. C'est la tension nominale du réseau. Le régime permanent est atteint.

3. Solution générale et détermination des constantes La solution générale de l'équation complète est :

$$u(t) = u_h(t) + u_p(t) = (A + Bt)e^{-3t} + 220$$

Calcul de la dérivée (règle du produit) :

$$u'(t) = Be^{-3t} + (A + Bt)(-3)e^{-3t} = (B - 3A - 3Bt)e^{-3t}$$

Application des conditions initiales :

- $u(0) = 0 : (A + 0) \cdot 1 + 220 = 0 \Rightarrow A = -220.$
- $u'(0) = 0 : (B - 3A - 0) \cdot 1 = 0 \Rightarrow B - 3A = 0 \Rightarrow B = 3A = -660.$

L'expression exacte de la tension est donc :

$$u(t) = 220 - (220 + 660t)e^{-3t} \quad (t \geq 0)$$

4. Étude graphique et numérique : Franchissement de 200 V et vérification surtension On étudie la fonction $u(t) = 220 - (220 + 660t)e^{-3t}$ sur $[0; 3]$.

- $u(0) = 0.$
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = 220.$
- $u'(t) = 1980te^{-3t}$ (vérification : $u'(t) = -[660 - 3(220 + 660t)]e^{-3t} = -[660 - 660 - 1980t]e^{-3t} = 1980te^{-3t}$).
- Pour $t > 0$, $u'(t) > 0$. La fonction est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
- Pas d'oscillation, pas de maximum local > 220 . La tension monte monotone vers 220 V.

Conséquence immédiate : Il n'y a aucun risque de surtension (la tension ne dépasse jamais 220 V, donc reste bien en dessous de 242 V).

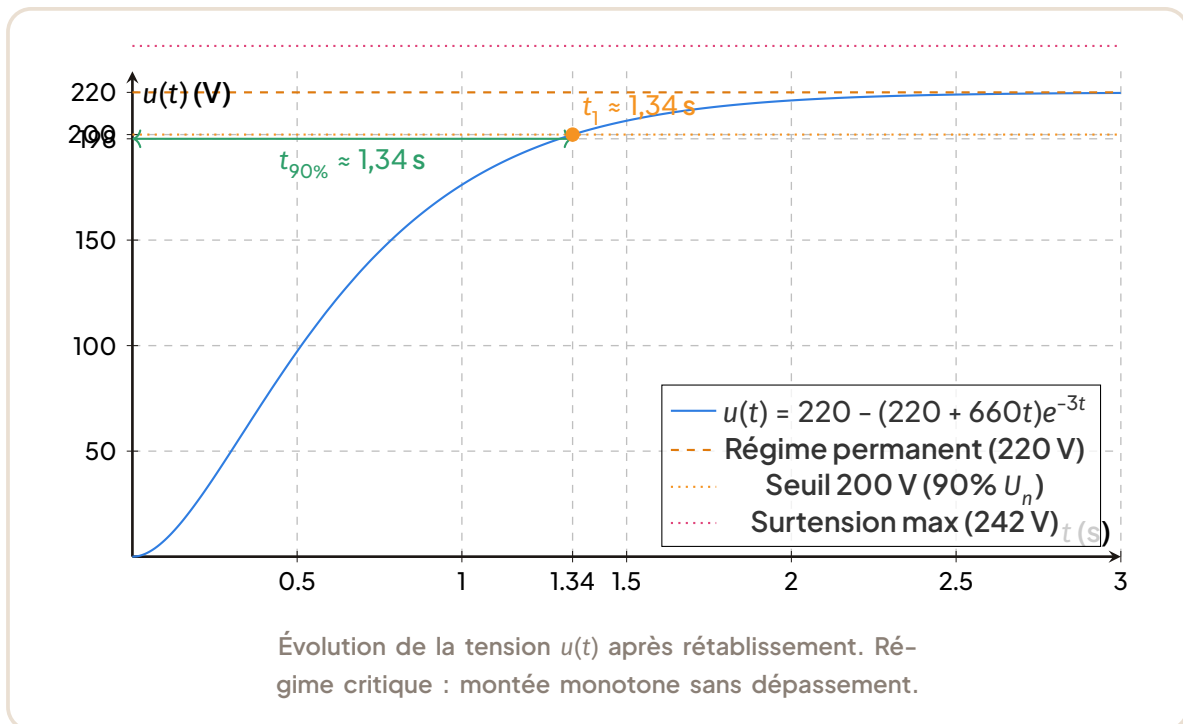
Recherche de t_1 tel que $u(t_1) = 200$: On résout $220 - (220 + 660t)e^{-3t} = 200 \Leftrightarrow (220 + 660t)e^{-3t} = 20 \Leftrightarrow 220 + 660t = 20e^{3t} \Leftrightarrow 11 + 33t = e^{3t}$ (Équation transcendante, résolution numérique par dichotomie).

On pose $f(t) = e^{3t} - 33t - 11$. On cherche t tel que $f(t) = 0$.

t (s)	$f(t) = e^{3t} - 33t - 11$	Signe
1.30	$e^{3.9} - 42.9 - 11 \approx 49.40 - 53.9 = -4.50$	-
1.33	$e^{3.99} - 43.89 - 11 \approx 54.00 - 54.89 = -0.89$	-
1.335	$e^{4.005} - 44.055 - 11 \approx 54.87 - 55.055 = -0.185$	-
1.336	$e^{4.008} - 44.088 - 11 \approx 55.02 - 55.088 = -0.068$	-
1.337	$e^{4.011} - 44.121 - 11 \approx 55.17 - 55.121 = +0.049$	+

La solution est encadrée : $t_1 \in [1,336; 1,337]$. On retient $t_1 \approx 1,336$ s (soit environ 1,34 s arrondi au centième).

Représentation graphique (TikZ/pgfplots) :



5. Conclusion technique (Note pour le chef d'atelier)

Objet : Analyse du transitoire de tension post-coupure — Atelier Bois & Précision, Nkongsamba.

Monsieur le Responsable,

Suite à la modélisation du rétablissement de tension sur notre bus principal (équation $u'' + 6u' + 9u = 1980$), nous confirmons que le circuit présente un régime critique (amorti critique).

Les points clés sont :

- Absence de surtension : La tension monte de 0 à 220 V de façon strictement croissante, sans jamais osciller ni dépasser la valeur nominale. Les équipements sensibles (variateurs, automates) sont protégés contre les pics de tension.
- Temps de réponse : La tension atteint 200 V (90% de U_n) au bout de 1,34 s. Ce délai est compatible avec les exigences de redémarrage des automates (généralement < 2 s).
- Comparaison régimes :
 - Un régime pseudo-périodique (sous-amorti) aurait été plus rapide au début mais aurait généré des oscillations (dépassements de 242 V probables), destructeurs pour l'électronique de puissance.
 - Un régime apériodique (suramorti) n'aurait pas de dépassement mais serait plus lent (ex : > 2 s pour 90%), retardant la reprise de production.

Avis : Le dimensionnement actuel (résistances câbles + transformateur) assurant un amortissement critique est optimal pour notre installation. Aucune modification n'est requise. La coupure/rétablissement est gérée en toute sécurité.

Cordialement,
L'équipe Maintenance (Groupe #...)

10.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels suivants :

- **Modélisation** : Une situation technique réelle (transitoire électrique) se traduit naturellement par une EDL du second ordre à coefficients constants avec second membre constant.
- **Discriminant et régimes** : Le signe de Δ dicte la forme de la solution homogène et le comportement physique (oscillations ou non, rapidité). Le cas $\Delta = 0$ (racine double) impose la forme $(A + Bt)e^{rx}$, point crucial souvent source d'erreur.
- **Conditions initiales** : Elles traduisent l'état physique du système à l'instant $t = 0$ (tension, courant) et permettent de figer les constantes A, B . La dérivation du produit $(A + Bt)e^{rx}$ est une compétence technique incontournable.
- **Interprétation** : La solution particulière donne le régime permanent (valeur cible). L'étude de la dérivée ($u'(t) = 1980te^{-3t} \geq 0$) prouve la monotonie et exclut tout dépassement, validant le choix du régime critique pour la protection des équipements.
- **Compétences transverses** : Résolution numérique d'équation transcendante (dichotomie/solveur), lecture graphique, rédaction technique argumentée (vocabulaire : régime permanent, transitoire, amorti critique, surtension, temps de réponse).

L'élève a ainsi consolidé la chaîne complète : **Problème concret** → **Modèle math** → **Résolution algébrique** → **Analyse numérique/graphique** → **Décision technique**.

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12 ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

12.1 Présentation et vocabulaire

DÉFINITION Vocabulaire des équations différentielles

Une équation différentielle (ED) est une équation qui lie une fonction inconnue y (ou f), sa variable x (souvent le temps t) et ses dérivées successives.

- **Ordre** : ordre de la dérivée la plus élevée qui apparaît (1 pour y' , 2 pour y'').
- **Linéaire** : l'inconnue et ses dérivées apparaissent au premier degré seulement (pas de y^2 , $\sin y$, yy' , etc.).
- **À coefficients constants** : les coefficients devant y , y' , y'' sont des nombres réels (pas des fonctions de x).
- **Homogène** : second membre nul (ex. $y'' + 3y' + 2y = 0$).
- **Non homogène** : second membre non nul (ex. $y'' + 3y' + 2y = 6$).
- **Solution générale** : famille de toutes les solutions, dépendant de constantes arbitraires (k pour l'ordre 1, k_1, k_2 pour l'ordre 2).
- **Solution particulière** : une solution précise, obtenue en fixant les constantes grâce à des conditions initiales (valeurs de y et y' en un point).

PROPRIÉTÉ Théorème de structure (admis)

L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre n à coefficients constants est un espace vectoriel de dimension n . L'ensemble des solutions d'une équation non homogène est un espace affine : toute solution s'écrit $y = y_h + y_p$ où y_h est la solution générale de l'équation homogène associée et y_p une solution particulière de l'équation non homogène.

12.2 Équations du type $y' = ay$

MÉTHODE Résolution de $y' = ay$ (avec ou sans condition initiale)

Pour résoudre une équation différentielle du premier ordre $y' = ay$ ($a \in \mathbb{R}$) :

1. Identifier le coefficient a (attention au signe !). Si l'équation est $y' + 3y = 0$, la ramener à $y' = -3y$ donc $a = -3$.
2. Écrire la solution générale : $y(x) = k e^{ax}$, où $k \in \mathbb{R}$ est une constante arbitraire. (Démonstration : séparation des variables ou recherche de $y = e^{rx}$).
3. S'il y a une condition initiale $y(x_0) = y_0$, remplacer x par x_0 dans la solution générale pour déterminer k : $k e^{ax_0} = y_0 \implies k = y_0 e^{-ax_0}$.
4. Vérifier en dérivant la solution trouvée : on doit retrouver $y' = ay$.
5. Conclure par une phrase donnant la solution de l'équation (ou de l'équation avec condition initiale).

EXPÉRIENCE Découverte : pourquoi e^{ax} ?

On cherche les solutions de $y' = ay$ sous la forme $y = e^{rx}$ (r réel).

1. Calculer y' et substituer dans l'équation.
2. Simplifier par e^{rx} (jamais nul). Quelle équation obtient-on pour r ?
3. En déduire la forme de la solution générale.

1. $y = e^{rx} \implies y' = r e^{rx}$. L'équation $y' = ay$ devient $r e^{rx} = a e^{rx}$. 2. On simplifie par $e^{rx} \neq 0$: $r = a$. 3. La solution est $y = e^{ax}$. Comme l'équation est linéaire homogène, toute solution est un multiple de celle-ci : $y = k e^{ax}$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Refroidissement d'une pièce mécanique

Une pièce sortant d'un four est plongée dans un atelier. Sa température θ (en degrés), fonction du temps t (en minutes), vérifie l'équation différentielle $\theta' = -0,2 \theta$. Au départ, $\theta(0) = 100$.

1. Donner la solution générale de l'équation différentielle.
2. Déterminer la solution vérifiant la condition initiale.
3. Calculer la température de la pièce au bout de 10 minutes (on donne $e^{-2} \approx 0,135$).

SOLUTION

1. L'équation est de la forme $y' = ay$ avec $a = -0,2$. La solution générale est :

$$\theta(t) = k e^{-0,2t}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. Condition initiale $\theta(0) = 100$:

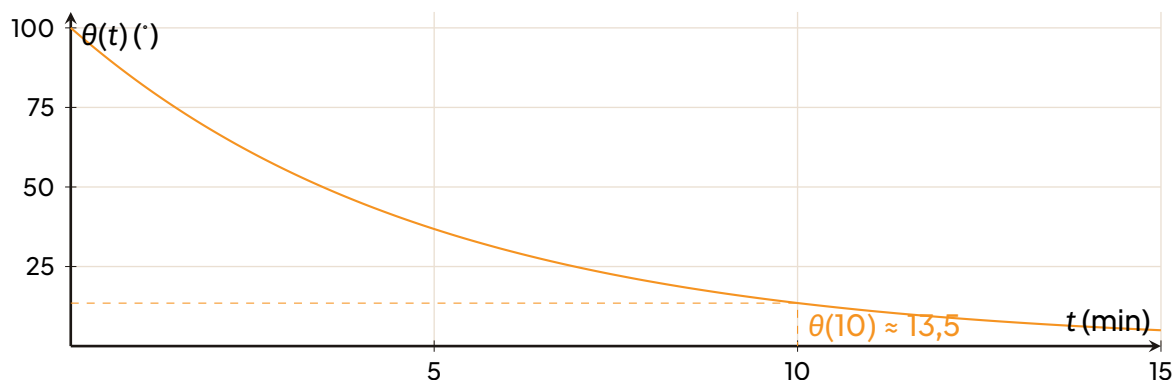
$$\theta(0) = k e^0 = k = 100.$$

Solution particulière : $\theta(t) = 100 e^{-0,2t}$. Vérification : $\theta'(t) = 100 \times (-0,2) e^{-0,2t} = -0,2 \theta(t)$. ✓

3. À $t = 10$ min :

$$\theta(10) = 100 e^{-2} \approx 100 \times 0,135 = 13,5.$$

Conclusion : au bout de 10 minutes, la température est d'environ 13,5°.



Refroidissement exponentiel de la pièce : $\theta(t) = 100e^{-0,2t}$

12.3 Équations $ay'' + by' + cy = 0$: équation caractéristique

MÉTHODE Équation caractéristique et discriminant

Pour résoudre $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$) :

1. Écrire l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$, d'inconnue r .
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Discuter selon le signe de Δ pour obtenir la forme de la solution générale (voir section suivante).

Formules des racines : $r = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $\Delta < 0$: $r = \alpha \pm i\beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : recherche de solutions exponentielles**

On cherche des solutions de $ay'' + by' + cy = 0$ sous la forme $y = e^{rx}$.

1. Calculer y' et y'' , substituer dans l'équation et factoriser par e^{rx} .
2. Montrer que r doit vérifier $ar^2 + br + c = 0$.
3. Expliquer pourquoi, si $r_1 \neq r_2$ sont deux racines réelles, $k_1 e^{r_1 x} + k_2 e^{r_2 x}$ est solution générale.

1. $y' = r e^{rx}$, $y'' = r^2 e^{rx}$. Substitution : $ar^2 e^{rx} + br e^{rx} + ce^{rx} = (ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$. Comme $e^{rx} \neq 0$, on a $ar^2 + br + c = 0$ (équation caractéristique). 2. Si $\Delta > 0$, deux racines réelles distinctes r_1, r_2 . Les fonctions $e^{r_1 x}$ et $e^{r_2 x}$ sont linéairement indépendantes (leur Wronskien n'est pas nul). L'espace des solutions a dimension 2, donc la solution générale est $y = k_1 e^{r_1 x} + k_2 e^{r_2 x}$.

EXERCICE RÉSOLU 12**Trois cas de figure pour le discriminant**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$;
2. $y'' - 4y' + 4y = 0$;
3. $y'' + 2y' + 5y = 0$.

SOLUTION

1. Équation caractéristique : $r^2 - 5r + 6 = 0$. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$. Racines : $r_1 = 2, r_2 = 3$. Solution générale : $y(x) = k_1 e^{2x} + k_2 e^{3x}, (k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$.
2. Équation caractéristique : $r^2 - 4r + 4 = 0$. $\Delta = 16 - 16 = 0$. Racine double : $r_0 = 2$. Solution générale : $y(x) = (k_1 x + k_2) e^{2x}, (k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$.
3. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 5 = 0$. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$. Racines : $r = -1 \pm 2i$ ($\alpha = -1, \beta = 2$). Solution générale : $y(x) = e^{-x}(k_1 \cos(2x) + k_2 \sin(2x)), (k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$.

12.4 Solutions générales de $ay'' + by' + cy = 0$ **PROPRIÉTÉ****Formes des solutions générales selon Δ**

Soit $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes r_1, r_2 . $y(x) = k_1 e^{r_1 x} + k_2 e^{r_2 x}$.
- $\Delta = 0$: une racine réelle double $r_0 = -\frac{b}{2a}$. $y(x) = (k_1 x + k_2) e^{r_0 x}$. Attention : le terme $x e^{r_0 x}$ est indispensable (indépendance linéaire).

- $\Delta < 0$: deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$ ($\alpha = -\frac{b}{2a}, \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$). $y(x) = e^{\alpha x}(k_1 \cos(\beta x) + k_2 \sin(\beta x))$. Attention : c est $e^{\alpha x}$ (partie réelle) qui multiplie les trigonométriques, pas $e^{\beta x}$.

Dans tous les cas, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ sont des constantes arbitraires.

MÉTHODE Exploiter deux conditions initiales

Pour trouver LA solution de $ay'' + by' + cy = 0$ vérifiant $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y'_0$:

1. Écrire la solution générale y avec k_1, k_2 .
2. Calculer la dérivée $y'(x)$ (règle du produit si $\Delta \leq 0$).
3. Traduire les conditions : système de deux équations à deux inconnues k_1, k_2 .
4. Résoudre le système (souvent simplifié si $x_0 = 0$: $e^0 = 1$, $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$).
5. Conclure en écrivant la solution particulière, puis vérifier.

EXERCICE RÉSOLU 13 Oscillations d'une suspension de véhicule

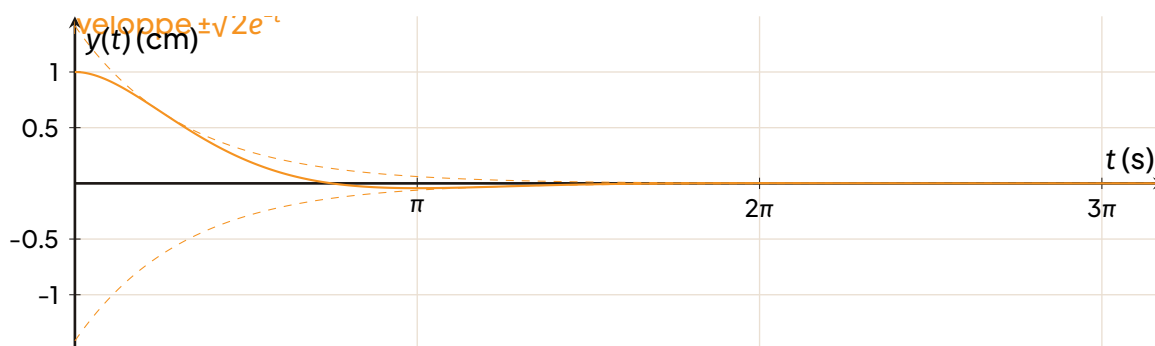
La position $y(t)$ (en cm) d'un système de suspension vérifie $y'' + 2y' + 2y = 0$, avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

1. Donner la solution générale.
2. Déterminer la solution vérifiant les conditions initiales.

SOLUTION

1. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 2 = 0$. $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$. Racines : $r = -1 \pm i$ ($\alpha = -1, \beta = 1$).
Solution générale : $y(t) = e^{-t}(k_1 \cos t + k_2 \sin t)$, $(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$.

2. Condition $y(0) = 1$: $y(0) = e^0(k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 0) = k_1 = 1$.
Dérivée (produit $u = v = e^{-t}$, $v = k_1 \cos t + k_2 \sin t$) : $y'(t) = -e^{-t}(k_1 \cos t + k_2 \sin t) + e^{-t}(-k_1 \sin t + k_2 \cos t) = e^{-t}((k_2 - k_1) \cos t - (k_1 + k_2) \sin t)$.
Condition $y'(0) = 0$: $y'(0) = (k_2 - k_1) = 0 \implies k_2 = k_1 = 1$.
Solution : $y(t) = e^{-t}(\cos t + \sin t)$. L'amortissement e^{-t} traduit l'atténuation progressive des oscillations.



Oscillations amorties de la suspension : $y(t) = e^{-t}(\cos t + \sin t)$

12.5 Équations $ay'' + by' + cy = d$ (second membre constant)

MÉTHODE Résolution : homogène + particulière constante

Pour résoudre $ay'' + by' + cy = d$ ($d \in \mathbb{R}$ constant, $a \neq 0$) :

1. Résoudre l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$: obtenir y_h (avec k_1, k_2).
2. Chercher une solution particulière constante $y_p = \lambda$: $y'_p = 0, y''_p = 0 \implies c\lambda = d$.
 - Si $c \neq 0$: $\lambda = \frac{d}{c}$, donc $y_p = \frac{d}{c}$.
 - Si $c = 0$ (équation $ay'' + by' = d$) : chercher $y_p = \lambda x$ (car λ constant donnerait $0 = d$ impossible).
3. Additionner : solution générale $y = y_h + y_p$.
4. S'il y a des conditions initiales, déterminer k_1, k_2 sur $y_h + y_p$ (jamais sur y_h seule).

EXERCICE RÉSOLU 14 Charge d'un condensateur en série RC

La tension $u(t)$ (en volts) aux bornes d'un condensateur en charge vérifie $u'' + 3u' + 2u = 6$, avec $u(0) = 0$ et $u'(0) = 0$.

1. Résoudre l'équation sans second membre.
2. Déterminer une solution particulière constante, puis la solution générale complète.
3. Déterminer la solution vérifiant les conditions initiales.

SOLUTION

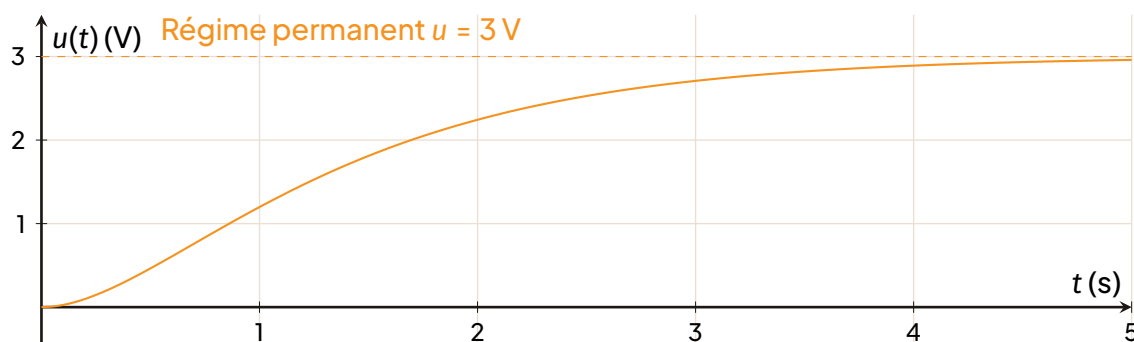
1. Homogène : $u'' + 3u' + 2u = 0$. Caractéristique : $r^2 + 3r + 2 = 0$. $\Delta = 1 > 0$. Racines : $r_1 = -2, r_2 = -1$. $u_h(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-t}$.

2. Particulière constante $u_p = \lambda : 2\lambda = 6 \Rightarrow \lambda = 3$. Solution générale : $u(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-t} + 3$.

3. Conditions sur la solution complète : $u(0) = k_1 + k_2 + 3 = 0 \Rightarrow k_1 + k_2 = -3$. $u'(t) = -2k_1 e^{-2t} -$

$k_2 e^{-t} \Rightarrow u'(0) = -2k_1 - k_2 = 0$. Système : $\begin{cases} k_1 + k_2 = -3 \\ -2k_1 - k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow -k_1 = -3 \Rightarrow k_1 = 3, k_2 = -6$.

Solution : $u(t) = 3e^{-2t} - 6e^{-t} + 3$. Interprétation : $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = 3 \text{ V}$. La tension se stabilise à la valeur imposée par le générateur (régime permanent).



Charge du condensateur : $u(t) = 3e^{-2t} - 6e^{-t} + 3$

12.6 Applications à des situations concrètes et synthèse

MÉTHODE Modéliser et résoudre un problème concret

1. Nommer la grandeur inconnue y (fonction) et la variable t (temps), avec unités.
2. Traduire l'énoncé en équation différentielle :
 - « Taux de variation proportionnel à la quantité » $\rightarrow y' = ky$ (ordre 1).
 - « Accélération / forces / loi de Kirchhoff » $\rightarrow$ ordre 2 (y'' apparaît).
3. Identifier le type : $y' = ay$, ou $ay'' + by' + cy = 0$, ou $ay'' + by' + cy = d$.
4. Résoudre avec la méthode adaptée + conditions initiales du problème.
5. Interpréter : répondre à la question (valeur, instant, limite, seuil) avec phrase et unité.

EXERCICE RÉSOLU 15 Désintégration d'un produit chimique (atelier traitement de surface)

La quantité $q(t)$ (en grammes) d'un produit se décompose selon $q' = -0,1q$. Initialement, $q(0) = 500 \text{ g}$.

1. Déterminer $q(t)$.
2. Quantité restante à $t = 10$ h ($e^{-1} \approx 0,368$).
3. Le produit est inefficace sous 200 g. Est-il utilisable à $t = 8$ h ($e^{-0,8} \approx 0,449$)?

SOLUTION

1. $q' = aq$ avec $a = -0,1$. Solution générale $q(t) = ke^{-0,1t}$. $q(0) = k = 500 \Rightarrow q(t) = 500e^{-0,1t}$.
2. $q(10) = 500e^{-1} \approx 500 \times 0,368 = 184$ g.
3. $q(8) = 500e^{-0,8} \approx 500 \times 0,449 = 224,5$ g. $224,5 > 200$: le produit est encore utilisable à 8 h. Conclusion : le seuil 200 g est franchi entre 8 h et 10 h.

EXERCICE RÉSOLU 16 Sujet type Probatoire / Baccalauréat Technique

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 2y' + y = 0$.

1. Résoudre (E).
2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 2$ et $f'(0) = 5$.

SOLUTION

1. Équation caractéristique : $r^2 - 2r + 1 = 0$. $\Delta = 4 - 4 = 0$. Racine double $r_0 = 1$. Solution générale de (E) : $y(x) = (k_1x + k_2)e^x$, $(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$.
2. $f(0) = (0 + k_2)e^0 = k_2 = 2 \Rightarrow k_2 = 2$. Dérivée : $f'(x) = k_1e^x + (k_1x + k_2)e^x = (k_1x + k_1 + k_2)e^x$. $f'(0) = (k_1 + k_2) = 5 \Rightarrow k_1 = 5 - 2 = 3$.
Solution : $f(x) = (3x + 2)e^x$. Vérification : $f(0) = 2$, $f'(0) = 3 + 2 = 5$. ✓

LESAVAIS-TU ? Histoire et applications au Cameroun

- Les équations différentielles naissent avec Newton (1671) pour décrire le mouvement ($F = ma \Rightarrow my'' = F$).
- Électricité : circuits RLC (alternateurs, transformateurs des barrages d'Édéa, Song Lou-lou).
- Mécanique : amortisseurs de véhicules (routes camerounaises), vibrations de machines-outils.
- Gestion / Biologie : modèle de Malthus ($P' = kP$) pour population ou bactéries ; modèle de Verhulst (logistique) pour ressources limitées.
- Chimie : cinétique d'ordre 1 (désintégration, radioactivité, dégradation polluants).

Au Probatoire, on attend une rédaction soignée : énoncé de la méthode, calculs détaillés, constantes explicitées, phrase de conclusion.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Forme canonique oubliée. $y' + 3y = 0 \implies a = -3$ (pas $+3$). Solution $y = ke^{-3x}$.
2. Confusion des 3 cas selon Δ . $\Delta = 0 \rightarrow (k_1x + k_2)e^{r_0x}$ (ne pas oublier le x). $\Delta < 0 \rightarrow e^{\alpha x}(k_1 \cos \beta x + k_2 \sin \beta x)$ (exposant α , pas β).
3. Conditions initiales sur y_h au lieu de $y_h + y_p$. Pour $ay'' + by' + cy = d$, les constantes se déterminent après avoir ajouté $y_p = d/c$.
4. Dérivation de produit bâclée. Pour $y = (k_1x + k_2)e^{r_0x}$ ou $y = e^{\alpha x}(k_1 \cos \beta x + k_2 \sin \beta x)$, appliquer $(uv)' = u'v + uv'$ soigneusement.
5. Conclusion absente ou incomplète. Écrire « $y = k_1e^{2x} + k_2e^{3x}$ » sans « $(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$ », ou ne pas répondre à la question (valeur numérique, unité, interprétation physique).

13 EXERCICES**13.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : à chaud**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

1. La solution générale de l'équation $y' = 2y$ est :
 - (a) $y = 2x + C$
 - (b) $y = Ce^{2x}$
 - (c) $y = Ce^{-2x}$
 - (d) $y = 2e^x$
2. L'équation caractéristique de $y'' - 5y' + 6y = 0$ est :
 - (a) $r^2 - 5r + 6 = 0$
 - (b) $r - 5r + 6 = 0$
 - (c) $r^2 + 5r + 6 = 0$
 - (d) $r^2 - 5r - 6 = 0$
3. Si l'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , alors la solution générale est :
 - (a) $y = (A + Bx)e^{r_1x}$
 - (b) $y = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$
 - (c) $y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$
4. Une solution particulière constante de $y'' + 3y' + 2y = 6$ est :
 - (a) $y = 6$
 - (b) $y = 3$
 - (c) $y = 2$
 - (d) $y = 1$

EXERCICE 9 Vrai ou faux, justifié

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par un argument ou un calcul.

1. Toute solution de l'équation $y'' + y = 0$ est une fonction périodique.

2. La fonction $t \mapsto e^{2t}$ est solution de l'équation $y'' - 4y = 0$.
3. L'équation $y' = -3y$ admet une unique solution f telle que $f(0) = 5$.
4. Si l'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ a un discriminant strictement négatif, alors ses solutions s'écrivent sans fonctions trigonométriques.

EXERCICE 10 Vocabulaire et reconnaissance

Pour chacune des équations différentielles suivantes, précise son ordre, si elle est linéaire à coefficients constants, et si elle est avec ou sans second membre :

1. $y' = -0,5y$;
2. $2y'' + 3y' - y = 0$;
3. $y'' + 4y = 8$;
4. $y'' + (y')^2 = 0$.

Donne ensuite la définition complète d'une **solution** d'une équation différentielle sur un intervalle I .

EXERCICE 11 Calculs directs

1. Résous les équations caractéristiques suivantes et indique, sans autre calcul, la forme de la solution générale de l'équation différentielle associée :

$$r^2 - 4r + 3 = 0 \quad ; \quad r^2 + 2r + 1 = 0 \quad ; \quad r^2 + 4 = 0.$$

2. Vérifie que la fonction $f : x \mapsto 3e^{-2x}$ est solution de $y' = -2y$ et qu'elle vérifie $f(0) = 3$.
3. Détermine une solution particulière constante de l'équation $y'' - y' + 2y = 10$.

13.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Premier ordre : décroissance

On considère l'équation différentielle $y' = -3y$.

1. Donne la solution générale de cette équation.
2. Détermine la solution f vérifiant la condition initiale $f(0) = 5$.
3. Détermine l'instant t_0 (arrondi à 10^{-3}) où la solution vaut la moitié de sa valeur initiale,

c'est-à-dire $f(t_0) = \frac{5}{2}$.

EXERCICE 13 Second ordre : deux racines distinctes

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 4y' + 3y = 0$.

1. Résous l'équation caractéristique de (E).
2. Donne la solution générale de (E).
3. Détermine la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 2$ et $f'(0) = 4$.
4. Étudie la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

EXERCICE 14 Second ordre : racine double

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = 0$.

1. Montre que l'équation caractéristique admet une racine double que l'on précisera.
2. Donne la solution générale de (E).
3. Détermine la solution f vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = -1$.
4. Montre que la courbe de f coupe l'axe des abscisses en un unique point, dont on déterminera l'abscisse.

EXERCICE 15 Avec second membre constant

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 4y = 8$.

1. Résous l'équation sans second membre $y'' + 4y = 0$.
2. Détermine une solution particulière constante de (E).
3. En déduire la solution générale de (E).
4. Détermine la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$.
5. Montre que pour tout réel t , $f(t) = 2 - 2 \cos(2t)$, puis détermine les valeurs minimale et maximale prises par $f(t)$.

13.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Décharge d'un condensateur — circuit RC

Un technicien en électricité étudie la décharge d'un condensateur de capacité C dans un circuit comportant une résistance R . On note $q(t)$ la charge électrique (en coulombs) du condensateur à l'instant t (en secondes). La physique montre que q est solution de l'équation différentielle

$$q' = -\frac{1}{RC} q.$$

On donne $R = 2000$ ohms, $C = 5 \times 10^{-4}$ farad, et la charge initiale $q(0) = q_0 = 8 \times 10^{-3}$ coulomb.

1. Calcule le produit RC (appelé **constante de temps** du circuit, notée τ).
2. Résous l'équation différentielle et donne l'expression de $q(t)$ en fonction de t et de q_0 .
3. Calcule la charge du condensateur à l'instant $t = 1$ seconde (arrondir à 10^{-4}).
4. On dit que le condensateur est déchargé à 90 % lorsque $q(t) = 0,1 q_0$. Détermine, par le calcul, l'instant t_1 correspondant (on donnera la valeur exacte puis une valeur arrondie au centième de seconde).
5. Exprime t_1 en fonction de τ et de $\ln 10$. Le technicien affirme : « il suffit d'attendre environ $2,3\tau$ pour que le condensateur soit déchargé à 90 % ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifie.

EXERCICE 17 Suspension d'un véhicule — ressort amorti

Lors d'un essai en atelier, on étudie la suspension d'un véhicule. On note $x(t)$ le déplacement (en centimètres) de la caisse par rapport à sa position d'équilibre à l'instant t (en secondes). On admet que x est solution de l'équation différentielle

$$(E) : x'' + 4x' + 4x = 0,$$

avec les conditions initiales $x(0) = 10$ (la caisse est écartée de 10 cm) et $x'(0) = 0$ (on la lâche sans vitesse initiale).

1. Résous l'équation caractéristique de (E) . Que remarque-t-on ?
2. Donne la solution générale de (E) , puis montre que pour tout $t \geq 0$:

$$x(t) = 10(1 + 2t)e^{-2t}.$$

3. Calcule la dérivée $x'(t)$ et montre que $x'(t) = -40 t e^{-2t}$.
4. Dresse le tableau de variations de x sur $[0; +\infty[$ (on admettra que $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$).
5. Le mécanicien hésite entre deux réglages de l'amortisseur :
 - réglage A : l'équation serait $x'' + 2x' + 4x = 0$;

- réglage B : l'équation (E) ci-dessus.

Pour le réglage A, montre que l'équation caractéristique a un discriminant strictement négatif et écris la forme de la solution générale (sans déterminer les constantes).

6. En comparant les formes des solutions des deux réglages, explique pourquoi le réglage A provoque des oscillations de la caisse alors que le réglage B n'en provoque pas. Rédige une conclusion justifiant le choix du réglage B pour le confort des passagers.

EXERCICE 18 Oscillations d'un vibreur industriel

Une machine d'atelier est équipée d'un vibreur dont la position $y(t)$ (en millimètres) à l'instant t (en secondes) vérifie l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 4y = 8,$$

avec les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.

1. Résous l'équation sans second membre (E_0) : $y'' + 4y = 0$.
2. Vérifie que la fonction constante $y_p = 2$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire la solution générale de (E), puis montrer que l'unique solution vérifiant les conditions initiales est

$$y(t) = 2 - 2 \cos(2t).$$

4. Montre que y est périodique et précise sa période T .
5. Détermine les instants $t \in [0 ; 2\pi]$ pour lesquels le vibreur atteint sa position maximale, et précise cette position maximale.
6. Trace la courbe représentative de y sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$ dans un repère orthogonal (unités : 2 cm par seconde en abscisse, 1 cm par millimètre en ordonnée).
7. Interprète le mouvement du vibreur : autour de quelle position oscille-t-il ? Quelle est l'amplitude des oscillations ? Rédige ta réponse en quelques phrases.

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à chaud

1. Réponse b : $y = Ce^{2x}$. En effet, si $y = Ce^{2x}$, alors $y' = 2Ce^{2x} = 2y$. La solution générale de $y' = ay$ est $y = Ce^{ax}$, ici avec $a = 2$.
2. Réponse a : $r^2 - 5r + 6 = 0$. L'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ est $ar^2 + br + c = 0$; ici $a = 1, b = -5, c = 6$.
3. Réponse c : $y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$. La forme $(A + Bx)e^{r_1x}$ correspond à une racine double, et $e^{ax}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$ à des racines complexes conjuguées.
4. Réponse b : $y = 3$. On cherche une constante k : alors $y' = y'' = 0$, donc l'équation devient $2k = 6$, soit $k = 3$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, justifié

1. VRAI. L'équation caractéristique $r^2 + 1 = 0$ a pour racines $r = \pm i$ (donc $\alpha = 0, \beta = 1$). La solution générale est $y = A \cos x + B \sin x$, somme de fonctions périodiques de période 2π : toute solution est périodique (de période 2π).
2. VRAI. Soit $f(t) = e^{2t}$. Alors $f'(t) = 2e^{2t}$ et $f''(t) = 4e^{2t}$. Donc $f''(t) - 4f(t) = 4e^{2t} - 4e^{2t} = 0$: f est bien solution de $y'' - 4y = 0$.
3. VRAI. La solution générale de $y' = -3y$ est $f(x) = Ce^{-3x}$. La condition $f(0) = 5$ donne $C = 5$, d'où l'unique solution $f(x) = 5e^{-3x}$.
4. FAUX. C'est le contraire : si le discriminant est strictement négatif, les racines sont complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$ et les solutions s'écrivent $y = e^{ax}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$, qui font intervenir des fonctions trigonométriques.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vocabulaire et reconnaissance

1. $y' = -0,5y$: équation d'**ordre 1**, linéaire à coefficients constants, sans second membre.
2. $2y'' + 3y' - y = 0$: équation d'**ordre 2**, linéaire à coefficients constants, sans second membre.
3. $y'' + 4y = 8$: équation d'**ordre 2**, linéaire à coefficients constants, avec second membre (constant, égal à 8).
4. $y'' + (y')^2 = 0$: équation d'**ordre 2**, non linéaire (à cause du terme $(y')^2$), sans second

membre.

Définition : on appelle **solution** d'une équation différentielle sur un intervalle I toute fonction f dérivable (autant de fois que nécessaire) sur I , telle que pour tout x de I , l'égalité définissant l'équation soit vérifiée lorsqu'on remplace y, y', y'' par $f(x), f'(x), f''(x)$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- Équation $r^2 - 4r + 3 = 0 : \Delta = 16 - 12 = 4 > 0$, racines $r_1 = \frac{4-2}{2} = 1$ et $r_2 = \frac{4+2}{2} = 3$. Solution générale : $y = Ae^x + Be^{3x}$.
Équation $r^2 + 2r + 1 = 0 : \Delta = 4 - 4 = 0$, racine double $r_0 = -1$. Solution générale : $y = (A + Bx)e^{-x}$.
Équation $r^2 + 4 = 0 : \Delta = -16 < 0$, racines $r = \pm 2i$ ($\alpha = 0, \beta = 2$). Solution générale : $y = A \cos(2x) + B \sin(2x)$.
- Soit $f(x) = 3e^{-2x}$. Alors $f'(x) = 3 \times (-2)e^{-2x} = -6e^{-2x} = -2 \times 3e^{-2x} = -2f(x)$: f est bien solution de $y' = -2y$. De plus $f(0) = 3e^0 = 3$.
- On cherche une solution constante $y = k$: alors $y' = y'' = 0$ et l'équation devient $2k = 10$, soit $k = 5$. Une solution particulière est $y_p = 5$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Premier ordre : décroissance

- L'équation $y' = -3y$ est du type $y' = ay$ avec $a = -3$. Sa solution générale est

$$f(t) = Ce^{-3t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

- $f(0) = Ce^0 = C = 5$. Donc $f(t) = 5e^{-3t}$.

- On résout $f(t_0) = \frac{5}{2}$:

$$5e^{-3t_0} = \frac{5}{2}$$

$$e^{-3t_0} = \frac{1}{2}$$

$$-3t_0 = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$t_0 = \frac{\ln 2}{3} \approx 0,231.$$

La moitié de la valeur initiale est atteinte à $t_0 \approx 0,231$ (environ 0,231 unité de temps).

CORRIGÉ Exercice 6 — Second ordre : deux racines distinctes

1. Équation caractéristique : $r^2 - 4r + 3 = 0$. $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$; $r_1 = \frac{4-2}{2} = 1$, $r_2 = \frac{4+2}{2} = 3$.
2. Solution générale : $f(x) = Ae^x + Be^{3x}$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.
3. $f(0) = A + B = 2$. De plus $f'(x) = Ae^x + 3Be^{3x}$, donc $f'(0) = A + 3B = 4$. On résout le système :

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ A + 3B = 4 \end{cases}$$

Par soustraction : $2B = 2$, donc $B = 1$ puis $A = 1$. La solution cherchée est

$$f(x) = e^x + e^{3x}.$$

4. Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^x \rightarrow +\infty$ et $e^{3x} \rightarrow +\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Second ordre : racine double

1. Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 1 = 0$, c'est-à-dire $(r + 1)^2 = 0$. Le discriminant est $\Delta = 4 - 4 = 0$: l'équation admet une **racine double** $r_0 = -1$.
2. Solution générale : $f(x) = (A + Bx)e^{-x}$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.
3. $f(0) = A = 1$. Dérivons : $f'(x) = Be^{-x} - (A + Bx)e^{-x} = (B - A - Bx)e^{-x}$. Alors $f'(0) = B - A = -1$, donc $B = -1 + A = 0$. La solution est

$$f(x) = e^{-x}.$$

4. $f(x) = e^{-x} > 0$ pour tout réel x : la courbe de f ne coupe jamais l'axe des abscisses. L'affirmation de l'énoncé serait vraie pour d'autres conditions initiales, mais avec $f(x) = e^{-x}$, il n'existe aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses, puisqu'une exponentielle est strictement positive. (Point de vigilance : toujours vérifier le signe de la solution obtenue avant de chercher une intersection.)

CORRIGÉ Exercice 8 — Avec second membre constant

1. Équation sans second membre : $y'' + 4y = 0$. Équation caractéristique : $r^2 + 4 = 0$, soit $r = \pm 2i$ ($\alpha = 0$, $\beta = 2$). Solution générale :

$$y_0 = A \cos(2x) + B \sin(2x).$$

2. On cherche $y_p = k$ constante : $y'_p = y''_p = 0$, donc $4k = 8$, soit $k = 2$. Une solution particulière est $y_p = 2$.

3. La solution générale de (E) est la somme :

$$y = A \cos(2x) + B \sin(2x) + 2.$$

4. $f(0) = A + 2 = 0$ donne $A = -2$. Dérivée : $f'(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$, donc $f'(0) = 2B = 0$, soit $B = 0$. Donc

$$f(t) = 2 - 2 \cos(2t).$$

5. D'après la question précédente, $f(t) = 2 - 2 \cos(2t)$ pour tout réel t . Comme $-1 \leq \cos(2t) \leq 1$, on a $-2 \leq -2 \cos(2t) \leq 2$, donc

$$0 \leq f(t) \leq 4.$$

La valeur minimale est 0 (atteinte quand $\cos(2t) = 1$, par exemple $t = 0$) et la valeur maximale est 4 (atteinte quand $\cos(2t) = -1$, par exemple $t = \frac{\pi}{2}$).

CORRIGÉ Exercice 9 — Décharge d'un condensateur — circuit RC

1. $\tau = RC = 2000 \times 5e - 4 = 1$ seconde.

2. L'équation $q' = -\frac{1}{RC}q$ est du type $y' = ay$ avec $a = -\frac{1}{RC} = -1$. Solution générale : $q(t) = Ke^{-t/RC}$. La condition $q(0) = q_0$ donne $K = q_0$, d'où

$$q(t) = q_0 e^{-t/RC} = 8 \times 10^{-3} e^{-t}.$$

3. $q(1) = 8 \times 10^{-3} e^{-1} = \frac{8 \times 10^{-3}}{e} \approx 2,943 \times 10^{-3} \approx 2,9 \times 10^{-3}$ coulomb (arrondi à 10^{-4} : $q(1) \approx 0,0029$ C).

4. On résout $q(t_1) = 0,1 q_0$:

$$q_0 e^{-t_1} = 0,1 q_0$$

$$e^{-t_1} = 0,1$$

$$-t_1 = \ln(0,1) = -\ln 10$$

$$t_1 = \ln 10 \approx 2,30 \text{ s.}$$

5. Comme $\tau = RC = 1$, on a $t_1 = \tau \ln 10$. Or $\ln 10 \approx 2,303$, donc $t_1 \approx 2,3\tau$. L'affirmation du technicien est exacte : la décharge à 90 % est atteinte au bout d'environ 2,3 fois la constante de temps.

Barème indicatif (10 points) : calcul de τ : 1 pt ; solution générale : 2 pts ; prise en compte de $q(0)$: 1 pt ; $q(1)$: 2 pts ; résolution de l'équation avec logarithme : 2 pts ; conclusion argumentée : 2 pts.

Points de vigilance : citer la forme $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$; simplifier par $q_0 \neq 0$ avant de prendre le logarithme ; ne pas oublier que $\ln(0,1) = -\ln 10$; arrondir correctement ($\ln 10 \approx 2,3026$, donc 2,30 au centième).

CORRIGÉ Exercice 10 — Suspension d'un véhicule — ressort amorti

- Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 4 = 0$, soit $(r + 2)^2 = 0$. $\Delta = 16 - 16 = 0$: on remarque qu'il y a une **racine double** $r_0 = -2$ (régime dit critique).
- Solution générale : $x(t) = (A + Bt)e^{-2t}$. Conditions initiales : $x(0) = A = 10$. Dérivée : $x'(t) = Be^{-2t} - 2(A + Bt)e^{-2t}$, donc $x'(0) = B - 2A = 0$, soit $B = 2A = 20$. Donc

$$x(t) = (10 + 20t)e^{-2t} = 10(1 + 2t)e^{-2t}.$$

- Dérivons $x(t) = 10(1 + 2t)e^{-2t}$ (produit uv avec $u = 1 + 2t$, $u' = 2$, $v = e^{-2t}$, $v' = -2e^{-2t}$) :

$$\begin{aligned} x'(t) &= 10 [2e^{-2t} - 2(1 + 2t)e^{-2t}] \\ &= 10e^{-2t} [2 - 2 - 4t] \\ &= -40te^{-2t}. \end{aligned}$$

- Pour $t \geq 0$: $e^{-2t} > 0$ et $-40t \leq 0$, donc $x'(t) \leq 0$ (nul seulement en $t = 0$). La fonction x est donc décroissante sur $[0 ; +\infty[$, de $x(0) = 10$ vers 0 (limite admise).

t	0	$+\infty$
$x'(t)$	0	-
x	10	$\searrow$ 0

- Réglage A : équation caractéristique $r^2 + 2r + 4 = 0$. Discriminant : $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$. Racines complexes : $r = \frac{-2 \pm i\sqrt{12}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3}$ ($\alpha = -1$, $\beta = \sqrt{3}$). Solution générale :

$$x(t) = e^{-t} (A \cos(\sqrt{3}t) + B \sin(\sqrt{3}t)).$$

- Avec le réglage A, la solution contient des fonctions cos et sin : la caisse oscille autour de sa position d'équilibre (avec une amplitude qui décroît à cause du facteur e^{-t}). Avec le réglage B, la solution $10(1 + 2t)e^{-2t}$ est positive et strictement décroissante : la caisse revient directement vers sa position d'équilibre sans osciller.

Conclusion : pour le confort des passagers, on choisit le réglage B : il évite les oscillations (à-coups) et ramène la caisse en douceur vers l'équilibre, ce qui correspond à un amortissement critique.

Barème indicatif (12 points) : équation caractéristique et racine double : 2 pts ; solution générale : 1 pt ; détermination de A et B : 2 pts ; dérivée : 2 pts ; tableau de variations : 2 pts ;

discriminant du réglage A et forme de la solution : 2 pts ; conclusion rédigée et justifiée : 1 pt.

Points de vigilance : bien dériver $(A + Bt)e^{-2t}$ comme un produit ; justifier le signe de x' en citant $e^{-2t} > 0$; pour le réglage A, expliciter α et β avant d'écrire la forme trigonométrique ; la conclusion doit s'appuyer sur la comparaison des deux formes de solutions.

CORRIGÉ Exercice 11 — Oscillations d'un vibreur industriel

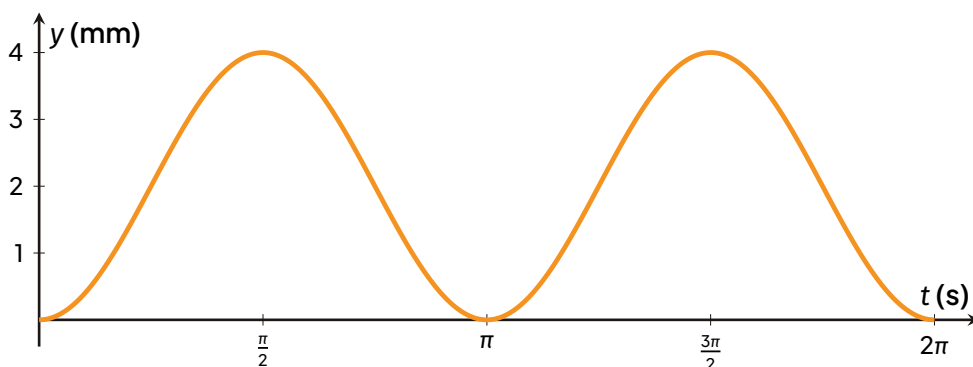
1. $(E_0) : y'' + 4y = 0$. Équation caractéristique : $r^2 + 4 = 0$, racines $r = \pm 2i$ ($\alpha = 0$, $\beta = 2$).
Solution générale :

$$y_0(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t).$$

2. Si $y_p = 2$, alors $y'_p = 0$ et $y''_p = 0$, donc $y''_p + 4y_p = 0 + 8 = 8$: y_p est bien solution de (E).
3. Solution générale de (E) : $y(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t) + 2$. Conditions initiales : $y(0) = A + 2 = 0$ donne $A = -2$; $y'(t) = -2A \sin(2t) + 2B \cos(2t)$, donc $y'(0) = 2B = 0$, soit $B = 0$. L'unique solution est

$$y(t) = 2 - 2 \cos(2t).$$

4. Pour tout réel t : $y(t + \pi) = 2 - 2 \cos(2t + 2\pi) = 2 - 2 \cos(2t) = y(t)$, car le cosinus est 2π -périodique. Donc y est **périodique** de période $T = \pi$.
5. y est maximale lorsque $\cos(2t) = -1$, c'est-à-dire $2t = \pi + 2k\pi$, soit $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Sur $[0 ; 2\pi]$:
 $t = \frac{\pi}{2}$ et $t = \frac{3\pi}{2}$. La position maximale est $y = 2 - 2 \times (-1) = 4$ mm.
6. Courbe de $y(t) = 2 - 2 \cos(2t)$ sur $[0 ; 2\pi]$:



Courbe de $y(t) = 2 - 2 \cos(2t)$ sur $[0 ; 2\pi]$: deux périodes complètes.

7. Le vibreur oscille autour de la position d'équilibre $y = 2$ mm (la solution particulière constante). L'écart maximal à cette position est $4 - 2 = 2$ mm : l'**amplitude** des oscillations est de 2 mm. Le mouvement est périodique, de période π secondes, sans amortissement : le vibreur monte et descend indéfiniment entre 0 et 4 mm.

Barème indicatif (12 points) : résolution de (E_0) : 2 pts ; vérification de y_p : 1 pt ; solution générale : 1 pt ; conditions initiales : 2 pts ; périodicité démontrée : 2 pts ; instants et maximum : 2 pts ; courbe correcte (échelles, allure) : 1 pt ; interprétation rédigée : 1 pt.

Points de vigilance : pour la périodicité, écrire explicitement $y(t + T) = y(t)$ en utilisant $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$; la période de $\cos(2t)$ est $\frac{2\pi}{2} = \pi$ et non 2π ; sur le graphique, respecter les unités demandées et marquer les extrema ; l'interprétation doit citer la position d'équilibre et l'amplitude.

15 FICHE BILAN



Carte mentale : synthèse de la leçon sur les équations différentielles

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

15.1 Définitions et vocabulaire clés

- Équation différentielle (ED) : Relation liant une fonction inconnue y , sa variable x et ses dérivées successives.
- Ordre : Ordre de la dérivée la plus élevée qui apparaît.
- Solution générale (SG) : Famille de toutes les solutions, dépendant de constantes arbitraires (autant que l'ordre).
- Solution particulière (SP) : Solution obtenue en fixant les constantes (via des conditions initiales : $y(x_0), y'(x_0), \dots$).
- Équation homogène : Second membre nul ($= 0$). Non homogène : Second membre non nul.

15.2 Formules et théorèmes à connaître par cœur

Type d'équation	Résolution	Solution Générale
$y' = ay (a \in \mathbb{R}^*)$	Intégration directe ou recherche exponentielle	$y(x) = Ce^{ax}$ ($C \in \mathbb{R}$)
$ay'' + by' + cy = 0 (a \neq 0)$	Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$ $\Delta = b^2 - 4ac$	• $\Delta > 0 : r_1 \neq r_2$ réels $\Rightarrow y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ • $\Delta = 0 : r$ double $\Rightarrow y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$ • $\Delta < 0 : r = \alpha \pm i\beta \Rightarrow y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
$ay'' + by' + cy = d (d \in \mathbb{R}^*, c \neq 0)$	1. Résoudre homogène $\rightarrow y_h$ 2. Chercher $y_p = k$ (cste) $\Rightarrow ck = d$	$y(x) = y_h(x) + \frac{d}{c}$

15.3 Méthodes express (étapes)

MÉTHODE Équation $y' = ay$

1. Écrire sous la forme $y' - ay = 0$.
2. Poser $y = e^{ax}$ (ou intégrer $\frac{y'}{y} = a$).
3. Écrire SG : $y = Ce^{ax}$.
4. Utiliser condition initiale (si donnée) pour trouver C .

MÉTHODE Équation $ay'' + by' + cy = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$.
2. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Selon le signe de Δ , écrire la SG correspondante (cf. tableau).
4. Appliquer les conditions initiales ($y(x_0), y'(x_0)$) pour déterminer C_1, C_2 (système 2×2).

MÉTHODE Équation $ay'' + by' + cy = d$ ($c \neq 0$)

1. Résoudre l'équation homogène associée $\rightarrow y_h$.
2. Trouver une solution particulière constante : $y_p = \frac{d}{c}$.
3. $SG = y_h + y_p$.
4. Appliquer conditions initiales sur y et y' (attention : $y'_p = 0$).

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier le cas $\Delta = 0$ (solution xe^{rx}) ou $\Delta < 0$ (forme trigonométrique).
- Confondre y_p pour $ay'' + by' + cy = d$: c'est $\frac{d}{c}$ uniquement si $c \neq 0$. Si $c = 0$, chercher $y_p = kx$.
- Ne pas dériver correctement y_h pour appliquer la condition sur $y'(x_0)$ (produit, chaîne).
- Oublier de vérifier que la solution trouvée vérifie bien l'équation de départ.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir l'ordre d'une ED et donner sa solution générale / particulière.
- ☐ Je résous automatiquement $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$.
- ☐ J'écris l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ sans erreur pour $ay'' + by' + cy = 0$.
- ☐ Je distingue les 3 cas selon Δ (> 0 , $= 0$, < 0) et j'écris la SG correspondante.
- ☐ Je sais dériver une solution du type $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ (produit + chaîne).
- ☐ Pour $ay'' + by' + cy = d$ ($c \neq 0$), je pose $y_p = \frac{d}{c}$ et j'ajoute y_h .
- ☐ Je sais monter le système 2×2 pour trouver C_1, C_2 à partir de $y(x_0)$ et $y'(x_0)$.
- ☐ Je vérifie que ma solution particulière convient bien (cas $c = 0 \Rightarrow y_p = kx$).
- ☐ Je modélise un problème concret (RC, RL, chute, croissance) en ED d'ordre 1 ou 2.
- ☐ J'interprète physiquement les constantes (amortissement, pulsation, temps caractéristique).
- ☐ Je rédige une conclusion claire : « La solution cherchée est $y(x) = \dots$ ».



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+